

2020 STEPI Fellowship

**연구인력 직무훈련이 기업의 기술적 지식
스톡과 연구 생산성의 관계에 미치는 영향:
한국 제조업 기업을 중심으로**
- 연구인력 직무훈련과 기술적 지식 스톡,
그리고 기업의 연구개발 생산성 -

The moderating effect of R&D employee training on the
relationship between the stock of technological knowledge
and firm R&D productivity: Evidence from Korean
manufacturing firms data

김동규 · 이창양

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

김동규(Kim, Donggyu)¹⁾

연구참여자

이창양(Lee, Chang-Yang)²⁾

1) 한국과학기술원 경영대학(College of Business, Korea Advanced Institute of Science and Technology)
경영공학부 박사과정, kdg_@kaist.ac.kr

2) 한국과학기술원 경영대학(College of Business, Korea Advanced Institute of Science and Technology)
경영공학부 교수, drcylee@kaist.ac.kr

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제2장 기존 연구와 이론적 배경	4
제1절 기술적 지식 스톡이 혁신 활동에 미치는 영향	4
제2절 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 잠재적 이점	7
제3장 가설	9
제4장 데이터 및 변수	14
제1절 데이터	14
제2절 변수	14
제5장 실증분석 및 결과	19
제1절 실증분석 모형	19
제2절 실증분석 결과	22
제6장 결론	32
참고문헌	35

| 표 목 차 |

〈표 4-1〉 주요 변수의 평균 및 표준편차	17
〈표 4-2〉 주요 변수 간의 상관관계	18
〈표 5-1〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 전체 표본	22
〈표 5-2〉 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차: 연구개발 인력 간 지식공유 정도	24
〈표 5-3〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 연구개발 인력 간 지식공유 정도	25
〈표 5-4〉 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차: 산업 수준의 연구개발 전유성의 정도	27
〈표 5-5〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 산업 수준의 연구개발 전유성의 정도	28
〈표 5-6〉 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차: 산업별 연구개발 집중도	29
〈표 5-7〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 산업별 연구개발 집중도	30

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 한국 제조업 산업의 연구개발 생산성	2
------------------------------------	---

| 요약 |

1. 연구 필요성 및 목적

- 연구개발 생산성 감소 추세를 완화하기 위해 새로운 기술 기회(technological opportunity)의 원천인 기술적 지식 스톡(stock of technological knowledge)을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 방안에 관한 연구가 필요
 - 연구개발 투입량 대비 산출물로 측정된 연구개발 생산성의 감소 현상은 선진국을 중심으로 발생해왔으며, 2000년대 들어 한국 제조업 기업의 연구개발 생산성도 감소해오고 있음
 - 선행 연구들은 국가별 또는 산업별 연구개발 산출물이 누적됨에 따라 일어나는 기술 기회(technological opportunity)의 점진적 고갈을 연구개발 생산성 감소 추세의 주요 원인으로 지목
- 본 연구는 각 기업의 연구개발 인력에 대한 인적자본 개발(human capital development)이 기업의 고유한 기술적 지식 스톡을 기술 기회의 원천으로 활용하는데 이점을 주는지 실증적으로 검증하고자 함
 - 기술적 지식 스톡이 연구개발 산출물에 미치는 효과는 각 기업의 기술적 역량(technological competence)에 달라질 가능성이 높으며, 특히 각 기업의 인적자본의 양과 질에 크게 의존함
 - 특히, 내생적 경제성장 모형(endogenous growth model)에서 기술적 지식 스톡을 활용하는 데 있어 연구개발 인적자본(R&D human capital)의 역할을 강조해왔다는 점에서 기업의 연구개발 인적자본 수준에 따라 기술적 역량은 달라질 가능성이 높음

- 그러나 기업이 어떻게 연구개발 인적자본의 수준을 높이고 이를 기술적 지식 스톡의 활용과 연결할 수 있는지에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았음

2. 이론적 배경

□ 기업의 기술적 지식 스톡이 기업의 연구개발 산출물에 미치는 영향에 관해 선행 연구들은 긍정적인 영향과 부정적인 영향이 모두 존재함을 시사

- 일반적으로 기술적 지식 스톡은 이어지는 연구개발 활동을 위한 기술 기회(technological opportunity)의 주요 원천으로서, 새로운 기술적 지식을 창출하는 데 긍정적인 피드백(positive feedback)을 가져오거나 더 많은 기술 기회를 식별할 수 있도록 하는 거인의 어깨 효과(standing-on-the-shoulders effect)가 있는 것으로 간주함

- 그러나 기술적 지식의 축적은 기업 고유의 기술 경로(technological trajectory)에 존재하는 기술 기회가 사용되었음을 의미하므로, 기술 기회에 점진적인 고갈로 인한 소진 효과(fishing-out effect)를 유발하여 연구개발 생산성을 저하할 가능성도 존재

- 또한, 새로운 기술의 탐색은 기술 경로에 크게 의존하기 때문에, 기존의 지식 스톡에 과다하게 의존하여 경로 의존성(path dependency)의 함정에 빠지면 후속 연구개발의 범위를 제한하여 다양한 기술 경로에 존재하는 유망한 기술 기회를 놓치게 만들 수 있음

□ 연구개발 인력의 인적자본의 수준이 각 기업의 기술적 역량을 크게 좌우하여 기술적 지식 스톡의 활용도를 결정할 가능성이 있음

- 내생적 성장 모형(R&D-based endogenous growth model)에서는 기존 지식 스톡을 활용하는 데 연구개발 인적자본의 역할을 강조

- 인적자본 개발이 지식 스톡이 가진 거인의 어깨 효과를 강화하여 소진 효과를 부분적으로 상쇄하는 효과적인 방법일 수 있음
- 지식 스톡과 혁신의 관계에 관한 대다수의 연구는 기업이 가진 인적자본의 양과 질의 차이로 인해 기술적 역량에 차이가 있음을 간과
- 또한, 기존 연구들에서는 각 기업의 기술적 지식 스톡이 존재하면 그 자체로 연구인력들이 그 지식 스톡을 완벽하게 활용할 수 있음을 암묵적으로 가정
 - 각 기업의 기술적 지식 스톡은 다기간에 걸쳐 연구개발 인력들이 세대를 거쳐 축적한 결과임을 고려하면, 기술적 지식 스톡을 활용하기 위해서는 기존의 지식 스톡을 현재 연구개발 인력에게 이전(knowledge transfer)하고 각 기업 내 연구개발 인력 간에 분산된 지식을 통합하기 위한 보완적인 수단이 필요

□ 기업의 직무훈련 투자는 기업 고유의 인적자본을 개발하는데 기여하여 혁신 성과를 높임

- 기존 연구에 따르면 기업의 직무훈련은 인적자본 개발을 통해 연구개발 및 혁신 성과에 긍정적 영향을 줄 수 있음
 - 그러나 기존 연구들은 기업 내 각 직무 간의 이질성을 고려하지 않으며, 인적자본 개발이 연구개발 성과에 미치는 양(+)의 효과가 어떠한 경로를 통해 발생하는지 구체적으로 밝히지 못함
 - 또한, 대부분의 기존 연구들은 직무에 대한 구분 없이 인적자본을 측정하여, 종종 인적자본 개발과 연구개발 성과의 관계가 통계적으로 유의하지 않거나 음(-)의 관계를 보이는 결과를 제시
- 본 연구는 연구개발 직무의 인력과 타 직무의 인력을 구분하여 연구개발 성과에 미치는 영향을 분석하고 기존 연구들이 보인 다양한 결과의 원인을 제시하는 한편, 인적자본 개발이 각 기업의 기술적 지식 스톡의 이점을 극대화하는 역할이 있음을 보여 관련 문헌에 기여하고자 함

3. 데이터 및 실증분석 모형

- ☐ 한국직업능력개발원(KRIVET)의 인적자본기업패널(HCCP)과 특허청의 특허 출원 데이터를 활용하여 각 기업의 연구개발 인력에 대한 직무훈련 수준과 기술적 지식 스톡, 그리고 연구개발 생산성을 측정
- ☐ 고정효과 모형(fixed-effect model)을 사용하여 선형회귀분석(linear regression analysis)을 수행
 - 관측되지 않은 개별 기업의 고정효과(unobserved heterogeneity)를 통제하여 잠재적인 내생성(endogeneity) 문제를 해결하고자 함
 - 또한, 독립변수(dependent variable)인 기술적 지식 스톡과 종속변수(independent variable)인 연구개발 생산성 사이에 시차를 두어 잠재적인 동시적 편향(simultaneity bias)을 해결하고자 함
- ☐ 추가적으로 연구개발 인력 직무훈련이 해당 인력들의 인적자본을 개발하고 실제적인 연구개발 성과로 이어지는 데 필요한 시차를 파악하기 위해 연구개발 인력 직무훈련과 연구개발 생산성 사이에 다양한 시차를 두어 분석하고자 함

4. 실증분석 결과

- ☐ 기업이 연구개발 인력에 대한 직무훈련을 더 많이 할수록, 기술적 지식 스톡이 기업의 연구개발 생산성에 미치는 양(+)의 효과가 증가함
 - 연구개발 인력에 대한 직무훈련은 기업 고유의 연구개발 인적자본의 수준을 높여 기술 기회의 원천인 기술적 지식 스톡에서 보다 더 많고 유망한 기술 기회를 식별하고 활용하도록 돕는 것으로 볼 수 있음

- 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 기업의 연구개발 생산성에 미치는 양(+)의 효과를 통제하고 나면, 기술적 지식 스탁은 연구개발 생산성에 음(-)의 효과를 가지는 것으로 나타남
 - 기술적 지식 스탁이 지닌 거인의 어깨 효과를 통제하고 나면, 소진 효과와 경로 의존성의 함정으로 인한 부정적 효과가 드러나는 것으로 볼 수 있음
- 연구개발 인력 간의 아이디어와 지식의 공유가 더 원활한 기업들에서는 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 기업의 연구개발 생산성에 미치는 양(+)의 효과는 더 두드러지며 기술적 지식 스탁이 가진 음(-)의 효과는 약하게 나타남
 - 이는 연구개발 인력 간의 의사소통이 활발해야 연구개발 인력들이 서로 가진 지식과 아이디어를 공유해 직무훈련과 기술적 지식 스탁을 기반으로 보다 많은 기술 기회를 식별하고 활용할 수 있음을 의미함
- 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스탁과 기업의 연구개발 생산성에 미치는 양(+)의 효과와 기술적 지식 스탁이 지닌 음(-)의 효과 모두 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업에 있는 기업들에서 더 두드러지게 나타남
 - 연구개발 전유성(R&D appropriability)이 높은 산업에서는 기술적 지식이 효과적으로 보호되어 기업 간 지식 전이(knowledge spillover) 정도가 낮고 모방이 어려우므로, 기업들은 기술 기회를 주로 자신이 가진 기술적 지식 스탁에만 기반하여 식별할 수 있으며, 이는 거인의 어깨 효과와 소진 효과의 정도를 더 크게 만드는 것으로 보임
 - 고기술(high-tech) 산업에서는 충분한 역량이 있다면 활용할 수 있는 기술 기회가 많은 동시에 기술적 지식의 난이도가 높고 빠르게 퇴보하는 경향이 있으므로

기술적 지식 스톡이 가진 거인의 어깨 효과와 소진 효과의 정도가 더 크게 나타나는 것으로 보임

5. 결론 및 시사점

□ 본 연구는 각 기업의 연구개발 인력에 대한 인적자본 개발이 기업의 고유한 기술적 지식 스톡을 기술 기회의 원천으로 활용하는데 이점을 주는 것을 검증하여, 기업 수준에서의 연구개발 생산성 저하에 대한 대응 방안으로 연구인력 인적자본 개발에 대한 투자를 제시

○ 본 연구의 결과에 따르면 기술적 지식 스톡이 연구개발 생산성에 미치는 영향에 있어 국내 제조업 기업 간 이질성의 주요 요인이 연구인력 인적자본의 차이일 수 있으며, 이는 연구개발 생산성 저하 정도의 차이로 이어질 수 있음

○ 또한, 연구개발 인력 직무훈련이 해당 인력들의 인적자본을 개발하고 실제적인 연구개발 성과로 이어지는 데 필요한 시차가 2년 이상임을 밝혀 경영관리 혹은 정책 수립에 필요한 함의를 제공

□ 경영관리 측면에서는 기업의 직무훈련이 지닌 효과를 강화하기 위해 연구개발 인력 간의 원활한 의사소통의 중요성을 제시

○ 본 연구의 분석결과에 따르면 연구개발 인력 간의 원활한 의사소통은 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의 관계에 대해 갖는 긍정적 효과를 극대화할 뿐만 아니라, 기술적 지식 스톡으로 인한 소진 효과와 경로 의존성의 함정을 극복하기 위한 효과적인 수단이 될 수 있음

□ 국가 수준에서는 기업에 대한 연구개발 지원 정책이 직접적인 연구개발 투자뿐만 아니라 연구개발 인력의 교육과 인적자본 개발에 대한 투자와

연계되는 경우, 연구개발 생산성 감소를 완화하는 주요 정책으로 기능할 수 있음을 시사

○ 또한, 산업별 특성에 따라 기업의 지식 스톡의 축적이 연구개발 생산성이 미치는 양(+)과 음(-)의 효과가 다르기 때문에 산업별 정책의 우선순위와 강도에 대한 함의를 제공

- 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업에서 각 기업이 연구개발이 누적할 수록 연구개발 생산성 저하 현상이 더 심하게 나타나며, 이를 상쇄하기 위한 정책이 우선될 필요성이 있음을 시사

□ 이론적으로는 주로 거시경제학의 내생적 성장 모형에서 강조된 기술적 지식 스톡을 활용하는 데 있어서의 인적자본의 역할을 기업 수준에서도 조명하였다는 점에서 기존 문헌에 기여

□ 연구개발에 기인한 혁신 성과에 있어 어느 직무의 인적자본에 투자하는냐에 따라 결과가 달라진다는 점을 검증하여 인적자본 개발 대상이 되는 인력의 직무를 구분하지 않았던 기존 문헌에 기여

□ 궁극적으로 한국 제조업 산업의 연구개발 생산성 감소 추세에 대한 개별 기업의 대응과 정부의 정책 수립의 현실 적합도를 증대시킬 수 있는 기반을 제공

| 제1장 | 서론

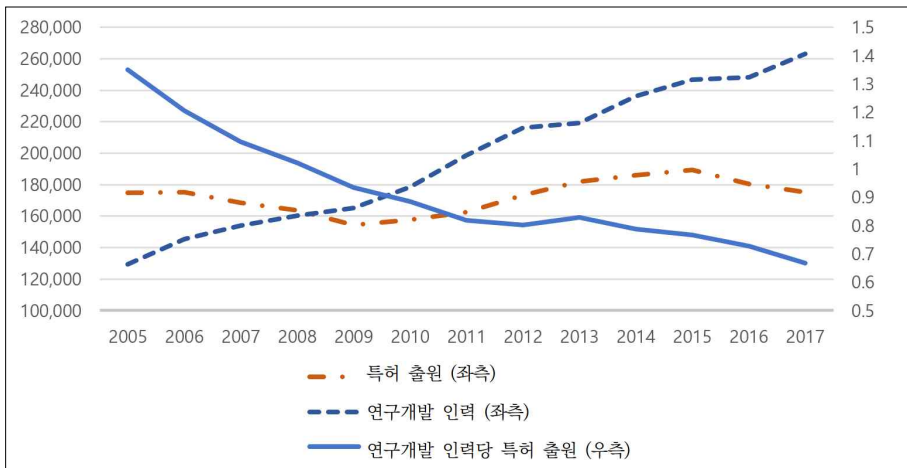
기업이 연구개발(R&D)을 수행하여 축적한 기술적 지식 스톡(stock of technological knowledge)은 연구개발 생산성(R&D productivity)의 주요 결정 요인이며, 특히 기술 기회의 변화와 관련된 두 가지 상반되는 효과를 가질 수 있다. 우선, 기술적 지식 스톡이 이어지는 연구개발 활동을 위한 기술 기회(technological opportunity)의 주요 원천으로서 새로운 기술적 지식을 창출하는 데 긍정적인 피드백(positive feedback)을 가져오며(Lee, 2009, 2010), 이에 따라 연구개발 생산성을 향상시킨다는 점을 들 수 있다(Nelson, 1982). 한편, 기술적 지식의 축적은 특히 기업이 연구개발 활동을 하는 기술 경로(technological trajectory)에 존재하는 기술 기회를 점진적으로 고갈시킬 수 있기 때문에(Klevorick et al., 1995), 소위 소진 효과(fishing-out effect)를 유발하여 연구개발 생산성을 저하할 수 있다(Bloom et al., 2020).

이와 비슷하게 자원 기반 관점(resource-based view) 또는 지식 기반 관점(knowledge-based view)에 기반한 연구들도 혁신에서 기술적 지식 스톡의 역할에 대해 상반되는 관점을 제시한다. 예컨대 새로운 기술의 탐색은 기술 경로에 크게 의존하고 혁신은 일반적으로 점진적으로 이루어지기 때문에, 기술적 지식 스톡은 기업이 이를 기반으로 이어지는 혁신을 보다 쉽게 창출할 수 있도록 돕는 한편, 기존의 지식 스톡이 경로 의존성을 야기하는 경우 후속 연구개발의 범위를 제한하여 다양한 기술 경로에 존재하는 유망한 기술 기회를 놓치게 만든다는 것이다(Leonard-Barton, 1992; Levinthal and March, 1993; Helfat, 1994; Teece et al., 1997; Thrane et al., 2010; Roper and Hewitt-Dundas, 2015).

이처럼 기술적 지식 스톡과 혁신의 관계에 대한 다양하며 서로 상충하는 견해가 존재하는 가운데, 기술적 지식 스톡이 혁신에 미치는 영향은 기업마다 각기 다른 기술적 역량(technological competence)에 따라 달라질 것이다. 특히, 내생적 경제성장 모형(endogenous growth model)에서 기술적 지식 스톡을 활용하는 데 있어 연구개발 인적자본(R&D human capital)의 역할을 강조해왔다는 점에서(Romer, 1990;

Jones 1995; Bloom et al., 2020) 기업의 연구개발 인적자본 수준에 따라 기술적 역량은 달라질 가능성이 높다. 그러나 기업이 어떻게 연구개발 인적자본의 수준을 높이고 이를 기술적 지식 스톡의 활용과 연결할 수 있는지에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 한편, 이러한 연구는 특히 기술 기회의 감소로 인한 생산성 저하가 관측되는 현재 시점에서 중요하다. 많은 경제학자들은 선진국을 중심으로 일어나는 경제성장 둔화의 요인 중 하나로 연구개발 생산성 저하를 꼽고 있으며, 연구개발 생산성이 전 세계적으로 수십 년 동안 감소하고 있음을 발견하고 그 요인으로 기술 기회의 점진적 고갈에 따른 소진 효과를 들고 있다(Evenson, 1993; Kortum, 1993, 1997; Lanjouw and Schankerman, 2004; Bloom et al., 2020). 한국 제조업 산업의 연구개발 생산성 또한 그림 1에서 보듯 2005년 이후 감소해왔다.

[그림 1-1] 한국 제조업 산업의 연구개발 생산성



자료: Industrial Statistics Analysis System(ISTANS), 산업연구원(Korea Institute for Industrial Economics and Trade, KIET).

이에 본 연구는 한국 제조업 기업으로 구성된 데이터를 활용하여, 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기업의 기술적 역량을 증진시키고, 그 결과 기술적 지식 스톡을 효과적으로 사용해 새롭고 유망한 기술 기회를 보다 더 잘 식별하고 활용하여 연구개발

생산성을 높일 수 있도록 하는지를 실증적으로 검증하고자 한다. 이를 통해 본 연구는 각 기업이 연구개발 인력의 인적자본 개발에 투자하는 것이 연구개발 생산성 감소 추세를 완화하는 방법이 될 수 있음을 보이고자 한다. 또한, 본 연구는 기술적 지식 스탁과 기업의 연구개발 생산성 간의 관계에서 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 긍정적 조절 효과에 영향을 미치는 요인으로서 각 기업 내 연구자들 간의 지식공유 정도와 산업별 연구개발 전유성(R&D appropriability)의 강도 및 산업별 R&D 집중도(R&D intensity)와 같은 산업별 특성을 제시한다. 특히 산업별 특성에 따라 기업의 지식 스탁의 축적이 연구개발 생산성이 미치는 양(+)과 음(-)의 효과가 다르다면, 산업별 정책의 우선순위와 강도에 대한 함의를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

이어지는 순서는 다음과 같다. 2장에서는 기술적 지식 스탁이 혁신에 미치는 영향 및 직무훈련이 혁신에 미치는 영향에 대한 문헌들을 검토한다. 이에 기반하여 3장에서는 가설을 수립하고 4장에서는 분석을 위한 데이터와 변수를 설명한다. 5장에서는 실증분석 결과를 설명한다. 마지막으로 6장에서는 결론과 함의를 제시한다.

| 제2장 | 기존 연구와 이론적 배경

제1절 기술적 지식 스톡이 혁신 활동에 미치는 영향

선행 연구들은 기술적 지식의 축적이 혁신 활동에 미치는 영향을 주로 거인의 어깨 효과와 소진 효과라는 두 가지 상반되는 효과로 나누어 제시한다. 전자는 새로운 기술 기회를 찾는 데 있어 기술적 지식 스톡이 긍정적인 피드백을 일으킨다는 것을, 후자는 연구개발이 계속됨에 따라 기존 기술 기회의 점진적인 고갈된다는 것을 의미한다 (Porter and Stern, 2000). 아이작 뉴턴의 비유처럼 과거에 축적한 지식은 새로운 지식을 창조하는데 마치 거인의 어깨 위에 올라 더 멀리 볼 수 있게 하는 효과 (standing-on-the-shoulders effect)가 있으며(Romer, 1990; Jones, 1995), 이는 기업 수준에서 볼 때 더 많은 기술적 지식 스톡을 보유한 기업이 독점적인 기술 기회의 원천을 많이 가지고 있다는 점에서 새롭고 유망한 기술 기회를 식별하는 데 더 유리함을 의미한다(Lee, 2009, 2010). 이에 기존 문헌들은 기술적 지식 스톡이 혁신과 연구개발 산출물에 미치는 긍정적인 피드백을 일으킨다는 실증분석 결과를 제시하고 있다. 예컨대 Henderson and Cockburn (1996)은 미국 및 유럽 제약 기업의 특허 출원 건수에 대해 특허 스톡이 양(+)의 효과를 가짐을 보였다. Beneito (2006)는 스페인 제조업 기업의 데이터를 이용해 연구개발 지출의 스톡이 연구개발의 산출물인 특허 수에 양(+)의 효과를 가짐을 보였다.

반대로, 기술적 지식의 축적이 지속되면 추가적으로 새로운 기술 개발의 난이도가 점점 높아지며 연구개발 생산성을 감소시키는 소진 효과(fishing-out effect)를 일으키기도 한다(Kortum, 1997; Bloom et al., 2020). 예컨대, Baily et al. (1985)와 Henderson and Cockburn (1996)은 각각 섬유 및 화학 산업과 제약 산업에 관한 연구에서 기술 경로가 한 방향으로 성숙해감에 따라 새로운 기술적 혁신을 창출하기가 점점 더 어려워질 수 있음을 주장했다(Kortum, 1997). 특히 기업 레벨에서는 연구개발에 계속 투자하여 기술적 지식을 축적할수록 연구개발의 한계수익은 체감하고

더 유망하고 쉬운 기술 기회를 차례로 고갈시키므로 소진 효과가 일어나 연구개발 생산성을 감소시킬 수 있다(Klevorick et al., 1995). 이러한 까닭에 선행 연구들은 연구개발 생산성의 둔화를 기술 기회의 점진적인 고갈에 따른 소진 효과로 설명한다(Evenson, 1993; Kortum, 1993, 1997; Lanjouw and Schankerman, 2004; Cowen, 2011; Bloom et al., 2020). 특히 최근에 미국 상장 기업의 데이터를 사용하여 Bloom et al. (2020)은 전 국가 수준뿐만 아니라 기업 수준에서도 지식 축적에 따른 소진 효과가 존재한다는 사실을 발견했다.

지금까지 논의된 바와 같이 기존 연구 중 주로 경제학 문헌에서 기술 기회와 관련된 기술적 지식 스톡의 두 가지 상충하는 효과를 제시하는 한편, 경영학 문헌에서도 자원 기반 또는 지식 기반 관점에 기반한 연구들이 기술적 지식 스톡의 역할에 대해 상반된 두 가지 견해를 제시하고 있다. 우선, 기술적 탐색이 기술 경로에 크게 의존하고 혁신은 대개 점진적으로 일어나는 과정이기 때문에, 이어지는 혁신 활동을 원활히 수행하기 위해서는 특정 수준의 축적된 기술적 지식이 필요하다는 관점이 존재한다(Helfat, 1994; Teece et al., 1997; Wu and Shanley, 2009). 이러한 관점에서 기술적 지식 스톡은 기업이 축적한 지식 스톡을 기반으로 점진적으로 이어지는 혁신의 난이도를 낮추어 준다(Dierickx and Cool, 1989; Leonard-Barton, 1992). 한편, 기술적 지식의 축적은 기술 탐색의 경로 의존성으로 인해 기업이 근시안적으로 행동하거나, 기존 기술 경로에 매몰되어 새로운 기회에 대한 탐색의 범위를 제한한다는 관점도 동시에 존재한다(Levinthal and March, 1993; Helfat, 1994; Thrane et al., 2010). 또한, 기업이 핵심 기술에 의존할수록 새롭고 잠재적으로 유망한 기술 분야를 탐색할 가능성이 낮아진다는 견해도 존재한다(Leonard-Barton, 1992). 따라서 기존 지식 스톡의 존재는 새로운 분야에 대한 지식 탐색을 지연시키거나 방해하여, 연구개발 생산성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다(Zucker et al., 2007). 이러한 맥락에서 경로 의존성(path dependency)으로 인해 지식 스톡이 혁신 활동을 저해한다는 결과를 제시하는 실증분석 연구들이 존재한다. 예를 들어, Roper and Hewitt-Dundas (2015)는 아일랜드 제조업 기업의 데이터를 사용하여 특허 스톡이 기업 혁신 산출물에 부정적인 영향을 미친다는 것을 보이고, 이를 경로 의존성의 함정에 기인하는 것으

로 주장하고 있다.

한편, 기업의 기술적 지식 스톡과 연구개발 성과의 관계를 다룬 실증 연구들은 대부분 기업의 기술적 지식 스톡 그 자체로 스톡을 활용하여 새로운 기술 기회를 찾고 만들어내는 역량도 포함하고 있다고 암묵적으로 가정한다. 그러나 기술적 지식 스톡이 연구개발 산출물에 미치는 효과는 각 기업의 기술적 역량(technological competence)에 따라 달라질 가능성이 높으며, 특히 각 기업이 지닌 인적자본의 양과 질에 크게 의존할 수 있다. 연구개발을 고려한 내생적 성장 모형(R&D-based endogenous growth model)에서는 기존 지식 스톡을 활용함에 있어 인적자본의 역할을 강조했지만(Romer, 1990; Jones, 1995; Kortum, 1997), 대다수의 연구는 기업이 가진 인적자본의 양과 질의 차이로 인해 기술적 역량에 차이가 있음을 간과하여 지식 스톡이 연구개발 성과에 미치는 효과의 기업 간 이질성을 고려하지 않았다. 즉, 인적자본 개발이 지식 스톡이 가진 거인의 어깨 효과를 강화하여 소진 효과를 부분적으로 상쇄하는 효과적인 방법일 수 있음을 들여다보지 않은 것이다.

또한, 기존 연구에서는 각 기업의 기술적 지식 스톡이 존재하면 그 자체로 연구인력들이 그 지식 스톡을 완벽하게 활용될 수 있다고 암묵적으로 가정한다. 그러나 각 기업의 기술적 지식 스톡은 다기간 동안 연구개발 인력들이 세대를 거쳐 축적한 노력의 결과이며 기업 내 현재 연구개발 인력 사이에 분산되어 있다는 점을(Berger and Luckmann, 1966; Wang et al., 2014) 고려하면, 기술적 지식 스톡을 활용하기 위해서는 기존의 지식 스톡을 현재 연구개발 인력에게 이전(knowledge transfer)하고 각 기업 내 연구개발 인력 간에 분산된 지식을 통합하는 것을 관리하기 위한 보완적인 수단이 필요하다고 볼 수 있다.

따라서 이어지는 장에서는 기술적 지식 스톡이 혁신에 미치는 두 가지 상충하는 효과와 기업별 인적자본 개발의 필요성을 고려하여 직무훈련과 혁신의 관계에 대한 문헌들을 검토하고, 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술 기회의 독점적 원천인 기술적 지식 스톡 활용에 영향을 미치는지에 대한 가설을 수립하고자 한다.

제2절 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 잠재적 이점

기업은 직무훈련에 투자할 다양한 유인이 있는데, 이는 공정 및 제품 혁신을 위해 요구되는 기술 혹은 지식을 직원들이 습득하도록 도울 뿐만 아니라 직원들의 역량을 높이고 미래 혁신을 위한 새로운 아이디어를 창출하는 데에도 도움이 되기 때문이다 (Noe, 2012). 구체적으로는, 우선 직무훈련은 기업 고유의 기술과 지식을 직원에게 이전함으로써 기업 고유의 인적자본을 개발하고 구축하는데 기여한다(Dierickx and Cool, 1989; Hatch and Dyer, 2004). 또한, 직무훈련은 개별 직원들이 서로 관계를 형성하고 의사소통하는데 기여하여 직원 간의 아이디어와 지식 교환을 장려한다(Lau and Ngo, 2004; Pastor et al., 2010; Sung and Choi, 2014). 직무훈련은 직원들에게 다양한 지식을 제공하고 혁신의 씨앗이 될 수 있는 새로운 아이디어에 대한 개방성을 높인다(Torraco and Swanson, 1995; Brockbank, 1999; Chen and Huang, 2009).

기업이 실시하는 직무훈련이 혁신 성과에 미치는 영향에 관한 실증 연구들은 그 수가 많지는 않으나(Laursen and Foss, 2014; Sung and Choi, 2014), 직무훈련 정도를 다양한 방식으로 측정하여 혁신에 대한 직무훈련의 잠재적 이점을 검증하고자 하였다. 예를 들어, Beugelsdijk (2008)는 직무훈련 여부 더미(dummy) 변수를 이용해 주요 구성 요소 요인 분석(principal components analysis)을 수행했으며, 직무훈련이 네덜란드 기업의 혁신 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 밝혔다. Gallié and Legros (2012)는 프랑스 제조업 기업의 데이터를 사용하여 직무훈련 참여 시간, 직원 1인당 직무훈련 비용, 직무훈련을 받은 직원의 비율 등으로 측정한 직무훈련 정도가 기업의 특허 건수와 양(+)의 상관관계를 갖는 것을 밝혔다. 이와 유사하게 Sung and Choi (2014)는 직원 1인당 직무훈련비를 설명 변수로 사용하여, 한국 기업의 특허 출원 건수와 양(+)의 상관관계를 발견했다. 한편, 연구개발 인력만을 대상으로 한 직무훈련이 연구개발 산출물에 미치는 영향에 초점을 맞추고 실증분석을 수행한 소수의 선행 연구도 있다. 예컨대 대만 제조업 기업의 연구개발 인력을 대상으로 한 실험을 통해 Wang and Horng (2002)는 창의성을 향상시키기 위해 고안된 직무훈

런 프로그램이 연구개발 산출량을 증가시킨다는 것을 밝혔다.

한편 직무훈련이 혁신에 미치는 영향이 통계적으로 중요하지 않거나 심지어 부정적인 영향을 끼친다는 것을 보인 실증 연구도 존재한다. 예컨대 Rogers (2004)는 직원 1인당 직무훈련 지출이 혁신 성과와 음(-)의 상관관계를 갖고, 기업의 규모가 클수록 음(-)의 상관관계가 통계적으로 더 유의하다는 것을 보였으며, 이는 직무훈련을 1인당 직무훈련비로 측정하는 경우 현장에서의 실제 인적자본 수준을 제대로 반영하지 못하기 때문이라고 주장하였다. 또한, Protogerou et al. (2017)은 혁신 성과가 많은 기업일수록 혁신 성과에 대한 직무훈련의 긍정적 효과가 통계적으로 덜 유의하다는 것을 밝혔다.

이렇듯 다양하고 종종 상충하는 기존 연구들의 실증분석 결과가 나올 수 있는 이유는 다음과 같다. 첫째, Rogers (2004), Protogerou et al. (2017) 등의 연구에서 보였듯이 기업 고유의 특성이 직무훈련이 혁신에 미치는 영향에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 특히, 직무훈련은 그 자체로 기술적 지식의 축적이나 연구개발 지출과 같이 혁신 성과에 직접적인 영향을 주는 요소를 대체하기보다, 이러한 요소들을 보완하는 방식으로 혁신 성과에 영향을 줄 가능성이 있다. 따라서 직무훈련이 어떠한 기업의 특성과 연관되어 혁신 성과에 기여하는지에 대한 이해를 확장해 관련 문헌에 기여할 여지가 상당히 있다(Laursen and Foss, 2014). 둘째, 직무훈련과 혁신의 관계에 관한 대부분의 연구는 전 직원을 대상으로 한 직무훈련을 측정했다. 이러한 측정 방식은 기업의 전반적인 직무훈련 투자를 측정할 수 있다는 장점이 있지만, 직무훈련을 받은 인력의 직무를 구분하지는 못한다. 만약 연구개발인력 등 특정 직무의 인력만이 혁신 성과에 기여하기 때문에 직무훈련이 혁신 성과에 미치는 영향이 직무훈련을 받은 인력의 직무에 따라 달라진다면, 기존의 직무훈련 측정 방식은 상충하는 실증분석 결과들을 초래할 수 있다. 따라서 연구개발 직무의 인력과 타 직무의 인력을 구분할 수 있는 데이터를 활용하여 직무훈련이 연구개발 성과에 미치는 영향을 분석할 필요성이 대두된다.

| 제3장 | 가설

이 장에서는 먼저 연구개발 인력에 대한 직무훈련이, 연구개발 인력들로 하여금 기업이 축적한 기술적 지식에서 새롭고 유망한 기술 기회를 보다 더 잘 파악하고 이를 새로운 기술적 지식으로 발전시킬 수 있도록 도와 기업 고유의 기술 역량, 즉 연구개발 생산성을 향상시킬 수 있음을 제시하고자 한다. 이에 대한 근거는 다음과 같다.

첫째, 연구개발 인력에 대한 직무훈련은 연구개발 인력들에게 기업 고유의 지식을 전수하여, 기업이 보유한 기술적 지식 스톡을 효과적으로 활용하는데 필요한 인적자원 개발에 기여한다. 기술적 지식의 생산에 참여하기 위해 각 기업의 연구개발 인력은 기업 고유의 기술적 지식을 습득하고 잠재적 또는 실현된 기술 기회들을 파악해야 하지만(Wang et al., 2014), 기업이 축적한 기술적 지식은 다기간에 걸쳐 연구개발 인력들이 축적한 집단적인 노력의 결과이므로 현재 연구개발을 수행하는 인력들은 이 지식 스톡을 내재화하지 못할 수 있다(Berger and Luckmann, 1966). 따라서 기업은 직무훈련을 통해 고유의 기술적 지식을 직원에게 전수하여(Dierickx and Cool, 1989; Hatch and Dyer, 2004) 기술적 지식 스톡에 대한 이해를 심화시키고 기술을 다루는 데 필요한 숙련도를 향상시킬 수 있다. 이를 바탕으로 연구개발 인력은 기술적 지식 스톡에서 더 새롭고 유망한 기회를 식별하고 활용할 수 있다.

둘째, 직무훈련은 또한 연구개발 인력 간의 공유 지식(Common knowledge)을 구축하여 아이디어와 지식의 교환을 촉진할 수 있다. 의사소통은 아이디어의 확산을 장려하고 아이디어의 양과 다양성을 증가시킴으로써 혁신 성과에 기여한다(Kivimäki et al., 2000). 특히 연구개발 활동은 일반적으로 개별 연구개발 인력 단독으로 이루어지기보다 협력에 의해 이루어지므로 공통된 의사소통의 코드(code)가 필요하다(Helfat, 1994). 하지만 각 기업의 연구개발 인력은 종종 서로 다른 지식 기반을 가지고 있는 경우가 많다(Wang et al., 2014).³⁾ 따라서 기업들은 직무훈련을 통해 아이

3) 제품이나 서비스 혁신을 이루기 위해서는 일반적으로 여러 과학 및 기술 분야의 전문 지식이 필요하므로, 기업은 다양한 지식 기반을 갖춘 연구개발 인력을 채용하여 아이디어를 결합할 수 있어야 한다(Wang et al., 2014). 예를 들어, 컴퓨터 기술은 수학과 전자 공학에 대한 지식이 모두 필요하며(Owens, 1986), 제약 기술은 종종 화학, 약리학, 미생물학 및 생화학 지식을 모두 갖추어 결합할 수 있어야 한다(Drews, 2000).

디어와 지식공유의 문턱을 낮추기 위해 공유 지식을 구축해야 하며(Reagans and McEvily, 2003), 직무훈련을 통해 구축된 공유 지식은 연구개발 인력 간의 아이디어와 지식의 통합을 촉진하게 된다. 그 결과 직무훈련을 통한 다양한 아이디어와 지식의 통합은 연구개발 인력들이 기업 고유의 기술적 지식 스톡을 활용하여 경로 의존성 함정 또는 기술 기회의 점진적인 고갈을 극복하고 새롭고 유망한 기술 기회를 식별하고 개발하는 데 기여한다.

셋째, 직무훈련은 연구개발 인력에게 기업 고유의 기술적 지식과 결합할 수 있는 유용한 외부 지식을 배울 수 있는 기회를 제공한다. 특히, 산업이 발전하고 기술 분야가 발전함에 따라 기존 지식의 유용성은 떨어지기 때문에 연구개발 인력들은 최신 기술 발전 양상을 따라잡고 경로 의존성의 함정을 피하기 위해 지속적으로 관련 지식을 학습하고 갱신해야 한다. 기업 내부 혹은 외부에서의 직무훈련을 통해 직원들은 새로운 정보와 기술을 흡수하고 혁신에 유용한 지식을 넓힐 수 있다(Sung and Choi, 2014). 연구개발 인력들이 직무훈련을 통해 습득한 새로운 아이디어와 지식을 기업 고유의 기술적 지식을 결합하면, 직무훈련을 통한 습득 없이는 불가능하거나 어려울 수 있는 기술 기회를 활용할 수 있게 된다.

마지막으로 연구개발 인력은 직무훈련을 통해 과제 관리 및 인력 관리 기술(Clarke, 2002)과 같은 역량을 개발하고, 연구개발 과제에서의 문제 해결과 관련된 창의성을 계발할 수 있다(Wang and Horng, 2002). 직무훈련을 통한 기술과 능력의 향상은 연구개발 인력이 기술 기회나 인적자원과 같이 제한된 자원을 보다 효율적으로 활용하여 기술적 지식 스톡을 활용한 연구개발 과제 수행의 효율성을 높이는 데 기여한다.

정리하면, 기업은 직무훈련을 통해 연구개발 인력들로 하여금 기술적 지식 스톡에서 나오는 더 새롭고 유망한 기술 기회를 더 잘 식별하고 활용하도록 할 수 있을 것이다.

〈가설 1〉 기업이 연구개발 인력에 대한 직무훈련을 더 많이 할수록, 기술적 지식 스톡이 기업의 연구개발 생산성에 미치는 양(+)의 효과가 증가한다.

이어서 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 사이의 관계에 대한 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 긍정적 조절 효과에 영향을 미치는지 기업별 혹은 산업별 특성을 살펴보고자 한다.

우선, 직무훈련의 조절 효과에 영향을 미치는 특성으로 각 기업 내 연구개발 인력 간의 지식공유 정도를 제시할 수 있다. 연구개발 활동은 일반적으로 반복적이지 않으며 동시에 서로 복잡하게 연결된 작업들을 수반하기 때문에 연구원 간의 원활한 의사소통이 요구된다(Hirst and Mann, 2004). 특히 각 연구개발 인력은 기업 고유의 기술적 지식 스톡 중 일부만 접근하고 습득하며 활용할 수 있다는 점에서도 기술적 지식 스톡을 기술 기회의 원천으로 활용하기 위해서는 연구개발 인력 간의 원활한 소통이 요구된다(Wang et al., 2014). 앞서 논의한 바와 같이 연구개발 인력에 대한 직무훈련은 직원들 간의 공유 지식(common knowledge)을 구축함으로써 아이디어와 지식의 교환을 용이하게 할 수 있다. 그러나 공유 지식의 구축만으로는 연구개발 인력 간의 원활한 아이디어와 지식의 공유를 보장할 수 없다. 이는 조직 안에서 직원들은 종종 타인에 대한 신뢰가 부족하고 자신의 아이디어가 거부될 것을 두려워하거나, 의사소통에 시간과 노력을 할애할 만큼 다른 직원들과의 사회적 결속력이 부족하거나, 타인에게 영향을 미칠 수 있는 지식을 숨김으로써 우월적 지위를 점하고자 할 수 있기 때문에 원활한 아이디어와 지식공유가 일어나지 않을 수 있기 때문이다(Hansen, 1999; Ruppel and Harrington, 2000; Reagans and McEvily, 2003; Noe, 2012). 이러한 이유로 연구개발 인력이 자신의 아이디어와 지식을 원활하게 공유하지 못할 경우, 직무훈련을 통해 향상된 역량의 통합이 저해될 수 있다. 따라서 연구개발 인력이 자신의 아이디어와 지식을 보다 원활하게 공유하는 기업이, 직무훈련이 기술적 지식 스톡의 활용에 미치는 긍정적 효과를 더 많이 누릴 것으로 예상할 수 있다.

〈가설 2〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 사이의 관계에 미치는 긍정적 조절 효과는 연구개발 인력 간의 지식공유가 더 원활한 기업에서 더욱 두드러진다.

이어서 세 번째 가설은 산업별 연구개발 전유성(R&D appropriability)의 정도와 관련이 있다. 연구개발 성과를 전유할 수 있는 방식이 효과적인 산업에서는 유사한 기술 경로에 있는 기업 간의 지식 전이(knowledge spillover)가 제한적이고, 모방의 난이도도 높다(Levin, 1988). 또한, 연구개발 전유성이 높은 산업에서 기업은 특허 특허를 통해 진보된 기술을 효과적으로 선점할 수 있으며, 기술 발전은 상호적이며 누적되는 과정임을 고려하면 한 기업이 기술을 선점함으로써 다른 기업의 기술 발전을 차단할 수도 있다(Levin et al., 1987; Klevorick et al., 1995).

이러한 연구개발 전유성이 높은 산업의 특성으로 인해 기업은 외부의 지식에 기인한 잠재적 기술 기회를 쉽게 활용할 수 없으므로 기업 내부의 기술적 지식 스탁에서 나오는 기술 기회에 크게 의존하게 된다. 따라서 연구개발 전유성이 높은 산업에서 기업은 경로 의존성의 함정에 빠지거나 기술 기회의 급속한 고갈에 따른 부정적인 영향을 더 크게 받을 가능성이 높다. 동시에, 같은 이유로 연구개발 전유성이 높은 산업의 기업은 기술적 지식의 축적에서 발생하는 기술 기회를 더 독점적으로 활용할 수 있으며, 그에 따라 연구개발 전유성이 낮은 산업의 기업보다 거인의 어깨 효과를 더 많이 누릴 수 있다. 따라서 새롭고 유망한 기술 기회를 모색할 때, 기술적 지식 스탁의 잠재적인 장단점의 크기가 연구개발 전유성이 낮은 산업에 있는 기업보다 연구개발 전유성이 높은 산업의 기업에서 더 크다고 할 수 있다.

한편, 연구개발 전유성이 높은 산업에서는 기술적 지식이 효과적으로 보호되기 때문에, 의도된 지식 이전 없이는 기술적 기회를 활용하는 데 필요한 지식을 쉽게 습득할 수 없다.⁴⁾ 따라서 연구개발 인력들에게 사내 또는 외부에서의 직무훈련을 통해 필요한 능력이나 기술 및 지식을 배우고 흡수할 수 있는 기회를 제공하는 것은 연구개발

4) 예컨대 TEA 레이저 기술이 처음 만들어져 이에 대한 기술적 정보가 담긴 논문이 발표되었을 때에도 기술의 모방이 불가능해 TEA 레이저 기술의 확산은 연구개발 인력 간의 전화 통화 또는 직접적인 접촉을 통한 지식 이전을 통해 가능했다(Collins, 1974). 또한, 생명 공학의 사례에서 볼 때, 몇 가지 핵심 기술은 암묵적인 지식을 많이 포함하여 높은 수준의 자연적 배타성(natural excludability)을 지니므로 함께 실험을 수행하지 않고는 지식이 이전되지 않는다(Zucker and Darby, 1996). 혁신 성과를 보호하기 위해 지적 재산권이 광범위하고 효과적으로 사용되는 반도체 산업에서도 기술 확산은 지엽적으로만 일어나는 경향이 있으며, 연구개발 인력 간의 네트워킹 및 교류를 통해서야 촉진된다(Saxenian, 1991; Almeida, 1996). 이러한 사례들은 연구개발 전유성이 높은 산업에서 기술 지식을 습득하고 인적자본을 개발하기 위해서는 직접적인 지식 전달이 필수적임을 보여준다. 이러한 이유로 인적자본에 대한 통제는 독점적 지식의 유출을 방지하는 주요 수단이며(Baughn et al., 1997), 인적자본 관리는 연구개발 전유성을 높이는 방법 중 하나로 간주되기도 한다(Hurmelinna-Laukkanen, Sainio and Jauhainen, 2008).

전유성이 낮은 산업에 있는 기업에 비해 연구개발 전유성이 높은 산업에 속한 기업에게 더 중요하다. 이를 종합하면 다음과 같은 가설을 수립할 수 있다.

〈가설 3〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 사이의 관계에 미치는 긍정적 조절 효과는 연구개발 전유성이 높은 산업의 기업에서 더욱 두드러진다.

마지막으로, 기술적 지식 스톡을 기술 기회의 원천으로 보다 더 잘 활용할 수 있도록 하는 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 조절 효과가 저기술(low-tech) 산업에 있는 기업에 비해 고기술(high-tech) 산업에 있는 기업에게 더 두드러지게 나타날 것으로 예상할 수 있다. 이러한 가설의 근거는 다음과 같다. 첫째, 고기술 산업에서는 고도로 복잡하고 진보된 기술이 사용된다. 따라서 기술 기회를 파악하고 이를 새로운 기술로 개발하기 위한 연구개발 인력의 역량은 고기술 산업의 기업에게 더 중요하다(Lee, 2018). 둘째, 고기술 산업에서는 기존의 기술적 지식이 빠르게 퇴보하는 경향이 있기 때문에(Revilla and Fernández, 2012), 기업은 직무훈련을 통해 연구개발 인력들이 혁신에 필요한 새로운 지식을 지속적으로 갱신하고 습득할 수 있도록 해야 한다. 셋째, 고기술 산업은 일반적으로 기술 기회가 풍부하기 때문에 이를 활용하기에 충분한 역량만 있다면 저기술 산업보다 많은 기술 기회의 이점을 누릴 수 있다. 따라서 새롭고 유망한 기술 기회를 모색할 때 기술적 지식 스톡을 보유한 이점을 활용하기 위한 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 효과는 고기술 산업에 종사하는 기업에게 더 두드러진다. 이를 종합하여 다음과 같은 가설을 도출할 수 있다.

〈가설 4〉 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 사이의 관계에 미치는 긍정적 조절 효과는 고기술 산업의 기업에서 더욱 두드러진다.

| 제4장 | 데이터 및 변수

제1절 데이터

이 장에서는 실증분석에 사용된 데이터와 변수에 대해 설명한다. 우선, 본 연구는 한국직업능력개발원(Korea Research Institute for Vocational Education and Training, KRIVET)에서 제공하는 인적자본기업패널(Human Capital Corporate Panel, HCCP) 조사 데이터를 활용한다. 인적자본기업패널 데이터는 한국신용평가정보(주)의 KIS 기업 데이터베이스에서 무작위로 추출한 직원 수 100명 이상 및 자본금 3억 원 이상의 한국 기업을 대상으로 하며, 이들 기업의 일반적인 정보 및 인적자본 관리 정보를 2008년부터 2016년까지 격년으로 제공한다. 이 데이터는 표본 기업의 직원들이 응답한 설문 조사 데이터도 함께 제공하고 있기 때문에, 인적자본기업패널이 제공하는 설문 조사 데이터를 이용하여 연구개발 인력이 받은 직무훈련의 정도와 이들이 인지하는 지식과 아이디어의 공유 정도 등 기타 변수를 측정할 수 있다는 점에서 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 간의 관계에 미치는 영향에 대한 연구에 유용하다. 제조업과 서비스업 사이의 기업 연구개발 행태와 관련된 업종별 특성의 상당한 차이를 고려할 때, 본 연구는 제조업에 속한 기업만을 표본으로 사용한다. 인적자본기업패널이 데이터에 포함된 230개 제조업 기업 중 일부 기업은 본 연구의 실증분석에 필요한 연구개발 생산성 및 연구개발 인력에 대한 직무훈련을 측정하는 데 정보가 충분한 157개 기업으로 분석을 수행한다.

제2절 변수

기업의 연구개발 생산성을 측정하기 위해 특허-연구개발 비율(patent-R&D ratio)을 사용한다.⁵⁾ 이를 위해 우선 $t-1$ 년의 기업 i 의 정규직 연구개발 인력의 수

$RDemp_{i,t-1}$ 를 연구개발 투입량의 척도로 사용하고 t 년의 기업 i 의 특허 출원 건수 ($Patent_{i,t}$)를 연구개발 산출량의 척도로 사용한다.⁶⁾ 따라서 t 년의 기업 i 의 연구개발 생산성에 대한 종속 변수($RDpro_{i,t}$)는 식(4-1)과 같이 1년의 시차를 둔 특허-연구개발 비율에 1을 더하고 자연로그를 씌워 계산한다. 특허-연구개발 비율에 로그를 씌우는 까닭은 기업들의 연구개발 생산성이 척도 효과(scale effect)로 인해 왜도(Skewness)가 높기 때문이며, 1을 더하는 까닭은 t 년에 특허 출원이 없는 기업의 관측치를 표본에서 잃지 않기 위함이다.

$$RDpro_{i,t} = \ln\left(\frac{Patent_{i,t}}{RDemp_{i,t-1}} + 1\right) \quad (4-1)$$

본 연구에서 기업의 연구개발 생산성에 영향을 주는 핵심 변수는 각 기업 i 가 $t-1$ 년에 보유하고 있는 기술적 지식 스톡 변수($TKstock_{i,t-1}$)이다. 기술적 지식 스톡은 특허 데이터 시작 시점(2000년)부터 $t-1$ 년까지의 각 연도별 특허 출원 수를 누적하여 측정하며, 이 때 기술적 지식이 시간이 감에 따라 노후화되는 것을 고려하여 기존 연구(Griliches, 1995; Hall et al., 2005)의 가정과 같이 기술적 지식의 감가 상각률을 연간 0.15로 가정한다. 척도 효과로 인한 변수의 왜도를 보정하고, 0의 값을 갖는 관측치를 표본에서 잃지 않기 위해 위해서 구한 기술적 지식 스톡 변수에 1을 더하고 자연로그를 취해 이어지는 분석에 사용한다.

5) 연구개발 생산성을 측정하기 위해 기존 연구들은 주로 총요소생산성(total factor productivity) 혹은 총요소생산성의 연구개발 지출 탄력성을 사용하거나 특허-연구개발 비율을 사용해왔다(patent-R&D ratio). 다만 총요소생산성을 이용한 측정 방식은 Abramovitz (1956)가 '무지의 척도'라고 지적하였듯, 측정 오차, 누락된 변수, 측정 모형 오류 등의 문제를 일으킬 수 있으며(Hulten, 2001, Nagaoka et al., 2010), 무엇보다도 연구개발에 따른 기술 혁신의 결과뿐만 아니라 조직, 마케팅 등에서 일어난 혁신의 효과를 포함하게 된다. 따라서 본 연구는 기업의 연구개발 단계와 연구개발 산출물인 기술적 지식에 집중한다는 점에서 특허-연구개발 비율을 연구개발 생산성의 척도로 사용하였다. 특허-연구개발 비율은 개별 기업마다 특허 성향이 달라 모든 연구개발 산출물이 특허 출원으로 이어지지 않는다는 문제점도 존재하나, 연구개발 생산성 제감 현상을 다른 문헌들에서는 신뢰할 수 있는 척도로 사용하였으며(Evenson, 1993; Kortum, 1993, 1997; Lanjouw and Schankerman, 2004), 본 연구에서는 고정 효과 모형을 이용해 개별 기업의 특허성향(propensity to patent)도 통제하고자 하였다.

6) 연구개발 투입량의 지표로 연구개발 지출 대신 연구개발 인력수를 사용한 이유는 본 연구의 목표가 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 이들의 능력과 경쟁력을 얼마나 증진시키는 지를 보고자하는 데 있어 연구개발 인력 1인당 연구개발 산출물이 이를 살펴보는 데 더 적절하다고 판단했기 때문이다.

본 연구에서 보고자 하는 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 사이의 관계에서 주요 조절 변수는 연구개발 인력에 대한 직무훈련 정도이다. HCCP에서 제공하는 설문 조사에서는 연구개발 인력들에게 $t-1$ 년에 받은 회사 차원의 공식적인 직무훈련(온라인 직무훈련은 포함되지 않음) 일수를 다음 13개 그룹(group)으로 답하도록 했다: 0일 (1), 1~3일 (2), 4~6일 (3), 7~9일 (4), 10~12일 (5), 13~15일 (6), 16~18일 (7), 19~21일 (8), 22~24일 (9), 25~27일 (10), 28~30일 (11), 31~60일 (12), 61일 이상 (13). 각 기업 i 의 연구개발 인력이 $t-1$ 년에 받은 직무훈련을 나타내는 변수 $Training_{i,t-1}$ 는 해당 기업의 연구개발 인력의 응답의 평균을 구하고 왜도를 보정하기 위해 자연로그를 취하여 계산한다. 연구개발 인력이 받은 직무훈련 일수로 측정하는 방식은 제2장 2절에서 논의한 바와 같이 연구개발 인력이 받은 직무훈련만을 측정할 수 있다는 점에서 전직원을 대상으로 한 직무훈련을 다양한 방식으로 측정한 기존 문헌과 차별점을 지닌다.

추가적으로 기업의 연구개발 생산성에 잠재적인 영향을 미치는 기업 및 산업 이질성을 통제하기 위해 여러 통제 변수를 분석에 포함한다. 우선, 지식생산함수에서 연구개발 규모에 따른 한계생산 체감을 가정하고 이에 따라 연구개발 활동의 규모를 통제하기 위해 기업 i 의 정규직 연구개발 인력의 수 $RDemp_{i,t-1}$ 를 통제 변수로 포함하며, 해당 값에 1을 더하고 자연로그를 취해 변수의 왜도를 보정하고 변수가 0이 되는 것을 방지하여 분석에 사용한다. 기업 규모를 나타내는 변수 $Size_{i,t-1}$ 는 기업 i 의 $t-1$ 년의 연간 매출로 측정하고, 기업 업령을 나타내는 변수 $Age_{i,t-1}$ 는 기업 i 가 설립된 해부터 $t-1$ 년까지 경과한 시간으로 측정하며 두 변수 모두 왜도를 보정하기 위해 자연로그를 씌운 값을 사용한다. 또한 연구개발 인력에 대한 동기 부여의 수준이 연구개발 인력 1인당 연구개발 산출물에 미치는 영향을 통제하기 위해 각 기업 i 가 개인 또는 팀 수준의 성과 기반 인센티브(incentive) 제도를 실시하는지의 여부를 나타내는 더미(dummy) 변수 $Incen_{i,t-1}$ 를 분석에 포함한다. 기업의 경제적 환경 변화로 인한 기업 내 자원 재배분의 효과를 통제하기 위해 $t-1$ 년을 기준으로 지난 2년 동안의 기업 i 의 주요 제품에 대한 수요 변화 정도를 5점 리커트 척도(Likert scale)로 평가한 변수 $Demand_{i,t-1}$ (1=크게 감소, 2=다소 감소, 3=변화 없음, 4=다소 증

가, 5=크게 증가)도 분석에 포함한다.

산업 수준의 통제 변수를 포함하기 위해 추가로 표본에서 한국 표준 산업 분류(Korean Standard Industry Classification, KSIC) 코드 3자리(3-digit code) 수준에서 다른 데이터들을 병합하고자 한다. 우선, 통계청이 실시한 광공업 조사에서 산업 j 의 $t-1$ 년의 상위 3개 기업 시장 집중도(Concentration Ratio 3) $CR3_{j,t-1}$ 를 포함해 전반적인 산업의 경쟁 수준을 반영한다. 그리고 한국은행이 제공하는 산업 j 의 $t-1$ 년의 연간 매출액 성장률 $IndGR_{j,t-1}$ 와 산업 j 의 $t-1$ 년의 연구개발 집중도(R&D intensity) $IndRDint_{j,t-1}$ 변수를 분석에 포함하여 각 산업의 성장과 전반적인 연구개발 활동 수준이 기업의 연구개발 생산성에 미치는 영향을 통제한다. 산업 연구개발 집중도 변수 $IndRDint_{j,t-1}$ 는 왜도를 보정하고 변수가 음(-)의 값을 가지는 것을 방지하기 위해 1을 더하고 자연로그를 취한 값을 분석에 사용하였다.

<표 4-1>과 <표 4-2>는 각각 주요 변수의 평균 및 표준편차, 그리고 주요 변수 간의 상관 계수를 보여준다.

<표 4-1> 주요 변수의 평균 및 표준편차

변수	평균	표준편차
$RDpro_t$	0.16	0.25
$TKstock_{t-1}$	2.70	1.65
$Training_{t-1}$	1.27	.53
$RDemp_{t-1}$	3.30	1.09
$Size_{t-1}$	12.00	1.37
Age_{t-1}	3.55	0.49
$Incen_{t-1}$	0.47	0.50
$Demand_{t-1}$	3.09	1.05
$CR3_{t-1}$	63.71	15.64
$IndGR_{t-1}$	7.46	10.83
$IndRDint_{t-1}$	0.91	0.57

<표 4-2> 주요 변수 간의 상관관계

변수	상관계수										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
$RDpro_t(1)$	1.00										
$TKstock_{t-1}(2)$	.59	1.00									
$Training_{t-1}(3)$	.08	.10	1.00								
$RDemp_{t-1}(4)$	.23	.72	.19	1.00							
$Size_{t-1}(5)$	.29	.49	.22	.56	1.00						
$Age_{t-1}(6)$	-.13	-.13	.02	-.02	.11	1.00					
$Incen_{t-1}(7)$	.01	.12	.19	.17	.02	.03	1.00				
$Demand_{t-1}(8)$	.06	.11	.09	.10	.07	-.10	.06	1.00			
$CR3_{t-1}(9)$	.07	-.02	-.03	-.10	.09	-.10	-.15	-.04	1.00		
$IndGR_{t-1}(10)$	.03	-.08	.15	-.05	.02	-.06	-.02	.13	-.03	1.00	
$IndRDInt_{t-1}(11)$	-.03	.16	-.13	.21	-.26	-.12	.07	.01	-.07	-.07	1.00

| 제5장 | 실증분석 및 결과

제1절 실증분석 모형

이 장에서는 기업의 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의 관계에 긍정적인 조절 효과가 있는지의 여부와 기업 및 산업별 특성이 직무훈련의 긍정적 조절 효과에 영향을 미치는지에 대한 가설을 검증한다. 패널 회귀 분석(panel regression)에서 고정효과 모형(fixed-effect model)을 사용하여 연구개발 생산성에 영향을 미칠 수 있는 관찰되지 않은 기업별 요인을 제거하고자 한다. 이를 식 (5-1)로 나타내면 아래와 같다:

$$\begin{aligned} RDpro_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 TKstock_{i,t-1} + \beta_2 Training_{i,t-1} + \beta_3 Training_{i,t-3} \\ & + \beta_4 TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-1} + \beta_5 TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3} \\ & + \gamma X_{i,t-1} + \mu I_{j,t-1} + \theta T_t + u_i + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

식 (5-1)

여기서 i 는 기업 i 를, j 는 산업 j 를, t 는 연도 t (2011, 2013, 2015, 2017)를 각각 나타내며, $X_{i,t-1}$ 는 기업 수준의 통제 변수 $RDemp_{i,t-1}$, $Size_{i,t-1}$, $Age_{i,t-1}$, $Incen_{i,t-1}$, 그리고 $Demand_{i,t-1}$ 로 구성된 벡터(vector)이며, $I_{i,t-1}$ 는 산업 수준의 통제 변수 $CR3_{j,t-1}$, $IndGR_{j,t-1}$, $IndRDint_{j,t-1}$, 그리고 KSIC 3자리 수준의 더미(dummy)로 구성된 벡터이며, T_t 는 연도별 더미이며, u_i 는 관측되지 않고 시간에 따라 달라지지 않는 개별 기업 i 의 고정효과를 나타내며, 마지막으로 $\epsilon_{i,t}$ 는 시간에 걸쳐 변하는 고유오차(idiosyncratic error)를 나타낸다.⁷⁾

식 (5-1)에서 주목할 것은 우선 $t-1$ 년과 $t-3$ 년에 각각 해당하는 연구개발 인력에 대한 직무훈련 변수 $Training_{i,t-1}$ 와 $Training_{i,t-3}$ 를 동시에 고려하여 연구개

7) 고정효과 모형을 사용했지만 표본 기간 동안 KSIC 산업 분류가 달라지는 기업의 전반적인 환경 변화를 통제하기 위해 $t-1$ 년에 기업이 속한 산업에 대한 더미를 포함하였다.

발 성과에 직무훈련의 효과가 실현되기까지의 시차를 분석하고자 한다는 점이다.⁸⁾ β_4 와 β_5 는 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성 간의 관계에 대한 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 조절 효과를 나타내며 가설 1에 근거할 때 양(+)의 부호를 가질 것으로 예상된다. 또한, 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 긍정적 조절 효과를 통제한 후, β_1 은 거인의 어깨 효과(standing-on-the-shoulders effect)를 제외한 기술적 지식 스톡의 효과를 나타낸다고 볼 수 있으며, 기술 기회의 고갈로 인한 소진 효과(fishing-out effect)나 경로 의존성(path-dependency) 함정이 존재한다면 음(-)의 부호를 가질 것으로 예상된다. 마지막으로, 종속 변수(independent variable)인 기업의 연구개발 생산성이 설명 변수(independent variable)에 영향을 주는 잠재적인 동시성 편향(simultaneity bias)을 통제하기 위해 1년의 시차를 주었다.

〈가설 2〉, 〈가설 3〉, 그리고 〈가설 4〉를 검증하기 위해 개별 기업 내 연구개발 인력 간의 지식공유 정도, 개별 산업의 연구개발 전유성 수준 및 연구개발 집중도와 같은 기업 및 산업별 특성을 나타내는 각 변수를 계산하고, 그에 따라 표본 기업을 두 개의 하위 표본으로 나누어 하위 표본 그룹에 대한 회귀 분석을 개별적으로 실시해 계수(coefficient) β_4 와 β_5 의 부호와 크기, 그리고 통계적 유의성(statistical significance)을 확인하고자 한다.

우선 〈가설 2〉를 검증하기 위해서는 각 기업 내 연구개발 인력 간의 지식공유 정도를 측정해야 한다. 인적자본기업패널 조사에서 표본 기업들의 연구개발 인력들은 팀(team) 및 기업 내에서의 의사 소통, 신뢰, 대인 관계 또는 정서적 애착과 관련된 다음 질문에 대해 5점 리커트 척도(Likert scale)로 응답하였다: (i) 우리 팀 구성원들은 문제 해결 및 의사 결정에 적극적으로 참여한다, (ii) 우리 팀에서 구성원들은 협력적이고 신뢰할 수 있는 관계를 유지하고 있다. (iii) 우리 팀원들은 서로 잘 소통한다. (iv) 우리 기업에서 하급자는 상급자에게 자유롭게 의견을 표현할 수 있다. (v) 우리 기업에서는 부서 간의 의사 소통이 잘 이루어진다. (vi) 우리 기업에서 구성원들은 서로 신뢰

8) 기존 연구들에서는 직무훈련과 직무훈련이 혁신 성과에 미치는 영향 사이에 최소 1년의 시차가 있음을 주장하고 있다. 이는 연구개발 프로젝트를 완료하고 특허 등 가시적인 연구개발 성과가 만들어지기까지 상당한 시간이 걸리기 때문이다 (Wang and Horng, 2002; Sung and Choi, 2014). 따라서 1년 이상의 시차가 필요할 것으로 예상되나 인적자본기업패널은 격년으로 조사가 실시되어 $t-2$ 년의 관측치가 없기 때문에 $t-3$ 년의 관측치를 포함하였다.

하고 있다. (vii) 직장 내에서의 인간 관계에 만족한다. 본 연구에서는 표본 기간 동안 위 7개의 질문에 대한 기업 i 의 연구개발 인력들의 평가 점수의 평균을 구하여 지식공유 정도를 나타내는 변수 $KnowledgeSharing_i$ 를 계산한다(크론바흐 알파 신뢰도 (Cronbach's alpha reliability) = 0.847).

〈가설 3〉을 검증하기 위해서는 KSIC 3자리 수준 산업 코드 각각에 대한 연구개발 전유성의 정도를 나타내는 변수를 이용한다. 이를 위해 과학기술정책연구원(Science and Technology Policy Institute, STEPI)에서 실시한 한국기업혁신조사 2014(Korean Innovation Survey, KIS 2014) 데이터를 사용한다.⁹⁾ KIS 2014에서는 기업들에게 3점 리커트 척도(Likert scale)로 제품 및 공정 혁신을 보호하기 위해 실시할 수 있는 다음 7가지 연구개발 성과 보호 수단의 효율성을 평가하도록 하였다: 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권), 기밀 유지(secretcy), 복잡한 설계와 디자인(complex design), 시장 선점(lead time). 기존 문헌의 방법론에 따라 위 7가지 연구개발 성과 보호 수단의 효율성의 최댓값을 개별 기업 수준에서의 연구개발 전유성 정도로 계산한다(Levin et al., 1985; Kim and Lee, 2016). 그리고 개별 산업 내 기업들의 전유성 점수의 평균을 구하여 산업 j 의 연구개발 전유성의 정도를 나타내는 변수 APP_j 를 계산한다. 〈가설 4〉를 검증하기 위해서는 기존 문헌의 방법론에 따라 산업 연구개발 집중도로 고기술 산업과 저기술 산업을 구분하고자 한다(Hatzichronoglou, 1997; OECD, 2011). 이를 위해 2007년부터 2017년까지의 KSIC 3자리 수준 산업 코드 각각에 대한 연구개발 집중도의 평균을 나타내는 변수 $avg.IndRDInt_j$ 를 계산하여 사용한다.

이어지는 분석들에서는 모두 식 (5-1)의 고정효과 모형을 이용하고, 표준 오차(standard error)는 기업 간의 이분산성(heteroskedasticity)에 따른 편의(bias)를 해소하기 위해 각 기업별로 군집화된 강건 표준오차(clustered robust standard errors)로 추정한다.

9) 산업별 연구개발 전유성 정도는 각 산업에서 쓰이는 주요 기술 분야의 특징과 밀접하게 관련되고 이와 같은 기술 분야의 특징은 짧은 시간 내에 크게 바뀌지 않음을 고려하면, 2011년부터 3년 동안의 한국 기업들의 기술 혁신 활동을 조사한 KIS 2014 데이터를 활용해 표본 기간 동안의 산업별 연구개발 전유성 정도를 측정하는 것은 타당하다고 볼 수 있음.

제2절 실증분석 결과

<표 5-1> 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의
관계에 미치는 영향: 전체 표본

$RDpro_{i,t}$	전체 표본			
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
$TKstock_{i,t-1}$	-0.024 (-0.97)	-0.005 (-0.17)	-0.084*** (-2.90)	-0.088*** (-2.74)
$TKstock_{i,t-1}$ $\times Training_{i,t-1}$		-0.012 (-0.79)		0.003 (0.19)
$TKstock_{i,t-1}$ $\times Training_{i,t-3}$			0.048*** (3.14)	0.048*** (3.31)
$Training_{i,t-1}$	0.023 (1.18)	0.053 (1.37)	0.027 (1.37)	0.021 (0.61)
$Training_{i,t-3}$	0.022 (1.20)	0.020 (1.09)	-0.106*** (-2.66)	-0.107*** (-2.80)
$RDemp_{i,t-1}$	-0.087*** (-2.83)	-0.088*** (-2.86)	-0.073** (-2.54)	-0.073** (-2.53)
$Size_{i,t-1}$	0.027 (1.17)	0.027 (1.18)	0.022 (1.01)	0.022 (1.00)
$Age_{i,t-1}$	0.267 (1.26)	0.240 (1.22)	0.375* (1.69)	0.382* (1.77)
$Incen_{i,t-1}$	0.003 (0.13)	0.004 (0.16)	-0.003 (-0.13)	-0.004 (-0.14)
$Demand_{i,t-1}$	-0.014 (-1.00)	-0.014 (-1.04)	-0.019 (-1.49)	-0.019 (-1.49)
$CR3_{j,t-1}$	0.000 (0.25)	0.000 (0.34)	0.000 (0.09)	0.000 (0.07)
$IndGR_{j,t-1}$	0.000 (0.05)	0.000 (0.02)	-0.000 (-0.18)	-0.000 (-0.18)
$IndRDint_{j,t-1}$	0.091* (1.87)	0.092* (1.88)	0.087* (1.71)	0.087* (1.71)
관측치	393	393	393	393
기업수	157	157	157	157
R^2	0.195	0.198	0.247	0.247

주: 1. 괄호 안의 값은 기업별로 군집화된 강건 표준오차(clustered robust standard errors)이다.
2. ***는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의; **는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의; *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다(양측 검정(two-tailed test)).
3. 상수(constant)와 산업 및 연도 더미(dummy)는 포함되었으나 그 계수(coefficient)는 표에서 생략하였다.

전체 표본에 대한 회귀 분석 결과는 <표 5-1>에 나와 있다. 먼저 <표 5-1>의 모형 (3)과 (4)에 나타난 바와 같이, $t-1$ 년의 기술적 지식 스톡과 $t-3$ 년의 연구개발 인

력에 대한 직무훈련의 상호 작용 항(interaction term) $TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$ 은 양(+)의 계수를 갖고 통계적으로 유의하여 <가설 1>을 뒷받침한다. 이 결과는 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡이 가진 거인의 어깨 효과를 강화할 수 있는 효과적인 수단임을 나타낸다. 한편, <표 5-1>의 모형 (2)과 (4)에서 볼 수 있는 바와 같이, $t-1$ 년의 기술적 지식 스톡과 $t-1$ 년의 연구개발 인력에 대한 직무훈련 간의 상호 작용 항 $TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-1}$ 의 계수는 거의 0에 가까운 값을 보이며 통계적 유의성이 없다. 이러한 결과는 연구개발 인력이 받은 직무훈련을 기반으로 인적자본을 개발하고 이를 활용하여 연구개발 산출물을 만들기까지 최소 1년 이상의 시차가 필요함을 의미한다. 이는 직무훈련이 혁신 성과에 영향을 미치기 위해 최소 1~2년이 필요하다는 기존 연구의 주장과 상응한다(Wang and Horng, 2002; Sung and Choi, 2014).

또한, 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 긍정적 조절 효과를 통제한 후에는 기술적 지식 스톡이 연구개발 생산성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타난다. 기술적 지식 변수 $TKstock_{i,t-1}$ 는 <표 5-1>의 모형 (1)과 (2)에서 통계적으로 유의하지 않은 음(-)의 계수를 보이고 있으며, 이 결과는 Roper and Hewitt-Dundas (2015)의 실증분석 결과와 일치한다. 그러나 <표 5-1>의 모형 (3)과 (4)에서는 직무훈련의 긍정적 조절 효과가 통제되자 기술적 지식 스톡 변수가 가진 음(-)의 계수가 통계적으로 유의하고 계수의 절댓값은 모형 (1)과 (2)보다 커지는 것을 알 수 있다. 기술적 지식 스톡이 기업의 연구개발 생산성에 미치는 부정적인 영향에 대한 설명은 앞서 논의한 바와 같이 두 가지이다. 첫째, 기업이 기술 분야를 발전시키고 기술적 지식 스톡을 축적할수록 각 기업 내에서 기술 기회가 고갈되는 소진 효과에 기인할 수 있다. 둘째, Roper and Hewitt-Dundas (2015)가 제시하였듯 기술적 지식 스톡이 보이는 음(-)의 계수는 경로 의존성의 함정이 존재함을 보인다고 볼 수 있다. 이러한 결과는 기술적 지식 스톡이 기업의 혁신 활동에 미치는 영향에 거인의 어깨 효과, 소진 효과, 경로 의존성 함정의 공존이 모두 공존할 수 있음을 의미한다.

흥미롭게도 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 변수 $Training_{i,t-1}$ 및 $Training_{i,t-3}$ 자체는 모형 (1)과 (2)에서는 거의 0에 가까운 계수를 가지며, 모형 (3)과 (4)에서는

음(-)의 값을 갖는 계수를 보여준다. 모형 (1)과 (2)에서 0에 가까운 직무훈련 변수의 계수는 직무훈련 자체가 기술 기회의 주요 원천인 기술적 지식 스톡 없이는 연구개발 성과에 뚜렷한 효과를 갖지 못할 수 있음을 암시한다. 이는 내생적 성장 모형(R&D-based endogenous growth model, Romer, 1990; Jones, 1995)에서 정립된 바와 같이 지식 생산 함수(knowledge production function)에서는 지식 스톡과 이를 활용하는 연구개발 인적자본의 조합에 의한 지식 창출이 일어난다는 관점에 기반하면, 직무훈련을 통해 연구개발 인적자본이 향상되어도 연구개발 인력들이 활용할 기술적 지식 스톡이 충분하지 않을 때는 직무훈련이 지식 생산에 양(+)의 효과를 주지 못할 수 있다. 또한 모형 (3)과 (4)에서 직무훈련 변수가 음(-)의 계수를 갖는 결과는, 직무훈련의 정도를 직무훈련에 참가한 일수로 측정하였기 때문에 자연히 연구개발 인력들이 연구개발 활동에 참가할 시간을 구축(crowding-out)하여 연구개발 1인당 연구개발 산출물을 감소시키기 때문으로 보인다. 마지막으로 <표 5-1>의 모형 (1)부터 (4)에서 정규직 연구개발 인력수 $RDemp_{i,t-1}$ 는 통계적으로 유의한 음(-)의 계수를 가지고 있으며, 이는 지식생산함수(knowledge production function)에서 가정하는 연구개발 활동의 수준에 대한 한계수익체감에 따른 결과로 보인다.

<표 5-2> 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차: 연구개발 인력 간 지식공유 정도

변수	높은 수준의 지식공유 정도		낮은 수준의 지식공유 정도	
	평균	표준편차	평균	표준편차
$RDpro_t$	.17	.28	.16	.21
$TKstock_{t-1}$	2.76	1.84	2.64	1.43
$Training_{t-1}$	1.33	.52	1.21	.54
$RDemp_{t-1}$	3.3	1.28	3.17	1.01
$Size_{t-1}$	12.25	1.5	11.75	1.19
Age_{t-1}	3.55	.49	3.55	.5
$Incen_{t-1}$	.48	.5	.46	.5
$Demand_{t-1}$	3.08	1.06	3.11	1.04
$CR3_{t-1}$	63.04	16.35	64.37	14.92
$IndGR_{t-1}$	6.86	9.83	8.06	11.74
$IndRDint_{t-1}$	.54	.29	.66	.29

계속해서 <가설 2>, <가설 3>, 그리고 <가설 4>를 검증하기 위해 전체 표본을 각 가설마다 두 개의 하위 표본으로 분류하여 식 (5-1)을 기반으로 분석한다. 우선 <표 5-2>는 연구개발 인력 간의 지식공유 정도의 중앙값에 따라 표본을 두 개의 하위 표본으로 분류하였을 때의 주요 변수들의 평균과 표준편차를 보여주고 있다.

<표 5-3> 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 연구개발 인력 간 지식공유 정도

$RDpro_{i,t}$	높은 수준의 지식공유 정도		낮은 수준의 지식공유 정도	
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
$TKstock_{i,t-1}$	-0.012 (-0.45)	-0.075** (-2.30)	-0.036 (-0.86)	-0.119** (-2.21)
$TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-1}$		-0.014 (-0.90)		0.023 (1.19)
$TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$		0.066*** (3.27)		0.036 (1.63)
$Training_{i,t-1}$	0.002 (0.10)	0.036 (0.90)	0.044 (1.51)	-0.007 (-0.16)
$Training_{i,t-3}$	0.017 (0.56)	-0.156*** (-3.05)	0.021 (0.88)	-0.071 (-1.11)
$RDEmp_{i,t-1}$	-0.042 (-1.10)	-0.028 (-0.78)	-0.148*** (-3.34)	-0.133*** (-2.98)
$Size_{i,t-1}$	0.022 (0.62)	0.011 (0.36)	0.033 (1.15)	0.034 (1.28)
$Age_{i,t-1}$	0.149 (0.63)	0.353 (1.35)	0.371 (1.15)	0.423 (1.39)
$Incen_{i,t-1}$	-0.003 (-0.21)	-0.026 (-1.39)	0.009 (0.27)	0.002 (0.05)
$Demand_{i,t-1}$	-0.003 (-0.16)	-0.014 (-0.89)	-0.026 (-1.44)	-0.026 (-1.43)
$CR3_{j,t-1}$	-0.000 (-0.05)	-0.001 (-0.40)	-0.000 (-0.06)	-0.000 (-0.11)
$IndGR_{j,t-1}$	0.001 (0.46)	0.000 (0.11)	-0.001 (-0.46)	-0.001 (-0.57)
$IndRDint_{j,t-1}$	0.016 (0.36)	-0.005 (-0.10)	0.173** (2.17)	0.188** (2.33)
관측치	196	196	197	197
기업수	75	75	82	82
R^2	0.236	0.355	0.247	0.274

주: 1. 괄호 안의 값은 기업별로 군집화된 강건 표준오차(clustered robust standard errors)이다.

2. ***는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의; **는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의; *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다(양측 검정(two-tailed test)).

3. 상수(constant)와 산업 및 연도 더미(dummy)는 포함되었으나 그 계수(coefficient)는 표에서 생략하였다.

〈표 5-3〉은 다음 식 (5-2)에 기반해 연구개발 인력 간의 지식공유 정도의 중앙값에 따라 나눈 각 하위 표본에서 추정한 회귀 분석 결과를 보여준다. 모형 (2)과 모형 (4)를 비교해보면, $t-1$ 년의 기술적 지식 스톡과 $t-3$ 년의 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 상호 작용 항 $TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$ 은 연구개발 인력 간 지식공유 수준이 더 높은 기업에서만 통계적으로 유의한 양(+)의 계수를 갖는다. 이는 〈가설 2〉를 크게 뒷받침하며 연구개발 인력 간의 지식공유가 직무훈련을 통한 기술적 지식 스톡의 활용의 효율성을 높여 연구개발 생산성을 증가시킨다는 것을 의미한다.

흥미롭게도 〈표 5-3〉의 모형 (2)과 모형 (4)를 비교하면 기술적 지식 스톡을 나타내는 변수 $TKstock_{i,t-1}$ 의 계수가 음(-)의 값을 가지며 연구개발 인력 간의 지식공유 수준이 낮은 기업에서 그 절댓값이 더 크다는 것을 알 수 있다. 이는 소진 효과 혹은 경로 의존성의 함정으로 인한 기술적 지식 스톡의 연구개발 생산성에 대한 부정적인 효과가 연구개발 인력 간 지식공유가 원활하지 않은 기업에서 더 두드러지는 경향이 있음을 의미한다. 이에 대한 설명은 다음과 같다. 우선, 연구개발 인력들의 아이디어와 지식의 흐름이 원활하지 않으면 연구개발 인력이 공유하는 유용한 아이디어와 지식 기반이 제한되어 기술적 지식 스톡에서 식별하여 활용 가능한 기술 기회의 양을 제한시키고 소진 효과를 촉진할 수 있다. 더욱이 제한된 아이디어와 지식 기반은 새로운 기회를 찾는 기술적 탐색(technological search)의 범위를 제한하고 기업은 기존의 기술 경로에 더 많이 의존하여 경로 의존성의 함정에 빠지게 될 확률도 높아진다.

또한 〈표 5-3〉의 모형 (1)부터 (4)까지에서 보는 바와 같이 연구개발 인력 수가 증가할수록 한계수익이 체감하는 정도는 지식공유의 수준이 낮은 기업에서 두드러진다. 이는 역으로 연구개발 인력 간의 아이디어와 지식의 공유가 원활하게 일어난다면 각 연구개발 프로젝트에 추가 연구개발 인력을 할당할 때마다 생기는 추가적인 부담을 덜어 줄 수 있음을 의미한다.

〈표 5-4〉는 산업별 연구개발 전유성의 중앙값에 따라 연구개발 전유성이 높은 산업과 낮은 산업으로 분류된 두 개의 표본에서의 주요 변수의 평균과 표준편차를 비교하여 보여주며, 〈표 5-5〉는 두 개의 표본에 대해 각각 회귀 분석을 수행한 결과를 보여준다. 흥미롭게도, 새롭고 유망한 기술 기회를 찾는 데 있어 기술적 지식 스톡을 보

유하는 것의 잠재적인 장단점의 크기가 연구개발 전유성이 높은 산업에 있는 기업에게서 모두 높게 나타난다. 우선, <표 5-5>의 모형 (2)와 (4)를 비교해보면 기술적 지식 스톡과 연구개발 인력에 대한 직무훈련의 상호 작용 항 $TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$ 의 계수가 연구개발 전유성이 높은 산업의 기업들에게 더 크고 통계적으로 유의한 영향을 준다는 것을 알 수 있으며, 이 결과는 <가설 3>을 뒷받침한다.

<표 5-4> 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차: 산업 수준의 연구개발 전유성의 정도

변수	높은 연구개발 전유성 산업		낮은 연구개발 전유성 산업	
	평균	표준편차	평균	표준편차
$RDpro_t$	.15	.21	.17	.27
$TKstock_{t-1}$	3.04	1.54	2.36	1.69
$Training_{t-1}$	1.21	.54	1.33	.53
$RDemp_{t-1}$	3.49	1.1	2.99	1.15
$Size_{t-1}$	11.86	1.35	12.14	1.39
Age_{t-1}	3.61	.54	3.49	.44
$Incen_{t-1}$	.54	.5	.4	.49
$Demand_{t-1}$	3.08	1.07	3.11	1.03
$CR3_{t-1}$	67.54	15.89	59.93	14.47
$IndGR_{t-1}$	5.4	9.21	9.49	11.9
$IndRDint_{t-1}$	.74	.3	.46	.21

또한 <표 5-5>의 모형 (1)과 (2)에서 보듯 기술적 지식 스톡 변수 $TKstock_{i,t-1}$ 은 통계적으로 유의한 음(-)의 계수를 갖지만, 모형 (3)과 (4)에서는 통계적으로 유의하지 않으며 계수의 크기도 상대적으로 낮다. 이는 연구개발 전유성이 높은 산업에서는 기업 간 기술적 지식의 전이(spillover)나 기술적 모방이 제한되기 때문에 각 기업들은 자신의 기술적 지식 스톡에 크게 의존할 수밖에 없으며, 그 결과 기술적 지식 스톡이 쌓일수록 기술 기회의 소진이 가져오는 소진 효과가 더 크게 나타나며 경로 의존성의 함정에 빠질 확률도 더 높아질 수 있음을 암시한다.

또한 연구개발 인력 수 $RDemp_{i,t-1}$ 가 증가할수록 한계수익이 체감하는 정도는 연구개발 전유성이 높은 산업의 기업들에게서 두드러진다. 이는 3장에서 논의된 바와

같이 새로운 연구개발 인력을 고용하고 그들의 인적자본을 개발하는 것이 연구개발 전유성이 높은 산업에서 더 어려울 수 있기 때문일 수 있다.

<표 5-5> 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 산업 수준의 연구개발 전유성의 정도

$RDpro_{i,t}$	높은 연구개발 전유성 산업		낮은 연구개발 전유성 산업	
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
$TKstock_{i,t-1}$	-0.097*** (-3.17)	-0.168*** (-3.85)	-0.010 (-0.43)	-0.043 (-0.76)
$TKstock_{i,t-1}$ $\times Training_{i,t-1}$		0.003 (0.16)		-0.013 (-0.60)
$TKstock_{i,t-1}$ $\times Training_{i,t-3}$		0.059*** (2.87)		0.039* (1.78)
$Training_{i,t-1}$	0.022 (0.82)	0.014 (0.30)	0.022 (0.82)	0.061 (1.17)
$Training_{i,t-3}$	0.028 (0.95)	-0.140** (-2.47)	0.025 (1.02)	-0.076 (-1.53)
$RDemp_{i,t-1}$	-0.112*** (-3.38)	-0.104*** (-3.41)	-0.049 (-0.79)	-0.019 (-0.32)
$Size_{i,t-1}$	0.043 (1.66)	0.036 (1.48)	-0.001 (-0.04)	-0.004 (-0.14)
$Age_{i,t-1}$	0.459 (1.52)	0.605* (1.97)	0.079 (0.26)	0.188 (0.61)
$Incen_{i,t-1}$	-0.009 (-0.28)	-0.017 (-0.50)	0.000 (0.01)	-0.012 (-0.41)
$Demand_{i,t-1}$	-0.036* (-1.96)	-0.037** (-2.05)	0.007 (0.37)	-0.002 (-0.13)
$CR3_{j,t-1}$	0.001 (0.33)	0.001 (0.40)	-0.000 (-0.13)	-0.000 (-0.18)
$IndGR_{j,t-1}$	0.001 (0.45)	0.001 (0.61)	-0.000 (-0.03)	-0.001 (-0.34)
$IndRDint_{j,t-1}$	0.112** (2.13)	0.100* (1.83)	-0.055 (-0.26)	-0.081 (-0.39)
관측치	195	195	198	198
기업수	72	72	86	86
R^2	0.288	0.346	0.100	0.160

주: 1. 괄호 안의 값은 기업별로 군집화된 강건 표준오차(clustered robust standard errors)이다.

2. ***는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의; **는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의; *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다(양측 검정(two-tailed test)).

3. 상수(constant)와 산업 및 연도 더미(dummy)는 포함되었으나 그 계수(coefficient)는 표에서 생략하였다.

〈표 5-6〉은 산업별 연구개발 집중도의 평균에 따라 표본을 고기술 산업과 저기술 산업으로 분류된 두 개의 하위 표본 각각에서 주요 변수의 평균과 표준편차를 비교하고 있으며, 〈표 5-7〉은 각 하위 표본에서 회귀 분석을 실시한 결과를 보여준다. 우선, 〈표 5-7〉의 모형 (2)와 모형 (4)를 비교하면 연구개발 인력에 대한 직무훈련과 기술적 지식 스톡의 상호 작용 항 $TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$ 이 고기술 산업에 있는 기업들에서 더 크고 통계적으로 유의한 계수를 갖는다는 것을 알 수 있으며 이 결과는 가설 4를 지지한다.

〈표 5-6〉 하위 표본별 주요 변수의 평균 및 표준편차:
산업별 연구개발 집중도

변수	고기술 산업		저기술 산업	
	평균	표준편차	평균	표준편차
$RDpro_t$	.16	.22	.17	.26
$TKstock_{t-1}$	3.07	1.44	2.46	1.74
$Training_{t-1}$	1.17	.49	1.33	.55
$RDemp_{t-1}$	3.48	1.01	3.08	1.21
$Size_{t-1}$	11.56	1.09	12.28	1.46
Age_{t-1}	3.48	.51	3.59	.48
$Incen_{t-1}$	.53	.5	.43	.5
$Demand_{t-1}$	3.09	1.13	3.09	.99
$CR3_{t-1}$	64.77	17.05	63.02	14.66
$IndGR_{t-1}$	6.17	11.16	8.3	10.56
$IndRDInt_{t-1}$	.9	.15	.41	.17

또한, 고기술 산업의 기업들에게서 기술적 지식 스톡 변수 $TKstock_{i,t-1}$ 가 갖는 음(-)의 계수가 더 큰 절댓값과 통계적 유의성을 갖는다는 것을 알 수 있다. 고기술 산업에는 풍부한 기술 기회가 있음에도 이러한 결과가 나온 이유는 다음과 같다. 첫째, 고기술 산업에서 사용되는 기술적 지식이 보다 복잡하며 고도의 지식을 요구하기 때문에 기업이 기술을 발전시켜감에 따라 새로운 지식 창출의 어려움이 가파르게 증가하기 때문이라고 볼 수 있다. 즉, 고기술 산업에서 소진 효과가 더 클 수 있는 것이다. 둘째, 급속도의 파괴적인 기술 변화로 인해 고기술 산업의 기업은 기존의 기술적 지식

스톡에 의존하면 경로 의존성의 함정에 빠질 가능성이 더 높다. 따라서 고기술 산업의 기업에서는 연구개발 인력에 대한 직무훈련과 같은 기술 역량의 강화 수단이 더욱 필요할 것으로 보인다.

<표 5-7> 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성의 관계에 미치는 영향: 산업별 연구개발 집중도

$RDpro_{i,t}$	고기술 산업		저기술 산업	
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
$TKstock_{i,t-1}$	-0.107*** (-3.09)	-0.205*** (-3.39)	-0.013 (-0.53)	-0.071* (-1.67)
$TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-1}$		0.012 (0.61)		0.001 (0.06)
$TKstock_{i,t-1} \times Training_{i,t-3}$		0.078** (2.33)		0.042** (2.27)
$Training_{i,t-1}$	0.016 (0.43)	-0.024 (-0.36)	0.021 (0.98)	0.026 (0.70)
$Training_{i,t-3}$	0.044 (1.44)	-0.191* (-1.93)	0.007 (0.30)	-0.094** (-2.25)
$RDemp_{i,t-1}$	-0.123*** (-2.66)	-0.115*** (-2.69)	-0.045 (-1.17)	-0.022 (-0.55)
$Size_{i,t-1}$	0.049* (1.72)	0.039 (1.56)	-0.014 (-0.65)	-0.010 (-0.46)
$Age_{i,t-1}$	0.406 (1.23)	0.315 (1.09)	0.239 (0.88)	0.396 (1.35)
$Incen_{i,t-1}$	-0.030 (-0.77)	-0.045 (-1.12)	0.003 (0.09)	-0.002 (-0.07)
$Demand_{i,t-1}$	-0.029 (-1.57)	-0.033* (-1.78)	0.006 (0.31)	-0.000 (-0.02)
$CR3_{j,t-1}$	0.001 (0.26)	0.001 (0.30)	-0.000 (-0.18)	-0.000 (-0.24)
$IndGR_{j,t-1}$	0.000 (0.10)	0.000 (0.13)	-0.001 (-0.73)	-0.001 (-1.11)
$IndRDInt_{j,t-1}$	0.094* (1.81)	0.095* (1.79)	0.237** (2.01)	0.148 (1.22)
관측치	154	154	239	239
기업수	56	56	102	102
R^2	0.346	0.394	0.150	0.210

주: 1. 괄호 안의 값은 기업별로 군집화된 강건 표준오차(clustered robust standard errors)이다.

2. ***는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의; **는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의; *는 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다(양측 검정(two-tailed test)).

3. 상수(constant)와 산업 및 연도 더미(dummy)는 포함되었으나 그 계수(coefficient)는 표에서 생략하였다.

또한 연구개발 인력 수 $RDemp_{i,t-1}$ 가 증가할수록 한계수익이 체감하는 정도는 고기술 산업의 기업들에게서 두드러진다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 고기술 산업의 연구개발은 복잡하고 다양한 지식 기반을 요구하므로 더 많은 연구개발 인력이 필요하다. 따라서 조정 비용(coordination cost) 등의 규모의 비경제가 발생할 수 있다. 또한, 고기술 산업의 기술은 복잡하고 난이도가 높으므로 충분한 능력을 갖춘 연구개발 인력을 찾고 연구개발에 투입하는 것의 한계생산이 빠르게 체감할 수 있다.

마지막으로 통제 변수들의 계수는 일반적으로 예상되는 부호를 갖는다. 예를 들어, 기업 규모 $Size_{i,t-1}$ 가 기업의 연구개발 생산성에 미치는 영향은 다양한 실증분석 결과를 보이는 기존 연구들처럼 분석 전반에 걸쳐 양(+)과 음(-)의 부호를 모두 가지며 통계적으로 유의하지 않은 경우가 많다(Tsai 2005, Tsai and Wang 2005; Kim et al., 2009; Revilla and Fernández, 2012). 기업 연령 $Age_{i,t-1}$ 는 기술적 지식 스톡 외의 다른 지식 스톡의 효과를 반영하기 때문에 기업의 연구개발 생산성에 대체로 양(+)의 효과를 갖는 것으로 보인다. 기업의 주요 제품에 대한 수요의 변화 정도 $Demand_{i,t-1}$ 는 일반적으로 연구개발 생산성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타나며, 이는 기업이 제품 수요에 대비하기 위해 역량과 자원을 재배치한 결과일 수 있다. 각 기업이 속한 산업의 경제적 환경을 나타내는 시장 집중도 변수 $CR3_{j,t-1}$ 와 산업 매출액 성장률 변수 $IndGR_{j,t-1}$ 의 효과는 미미하며, 다만 산업별 연구개발 집중도 변수 $IndRDint_{j,t-1}$ 는 각 산업 내 유망한 기술 기회의 변화를 반영하기 때문에 일반적으로 양(+)의 계수를 갖는 것으로 나타난다.

| 제6장 | 결론

기존 연구들에서는 기업이 기술적 지식을 축적할수록 자연히 보다 더 많고 유망한 기술 기회를 식별하고 활용할 수 있는 기술적 역량을 갖게 된다는 것을 거의 의심하지 않았다. 그 결과 기술적 지식 스톡을 기술 기회에 독점적 원천으로 활용하는 기술적 역량이 특히 연구개발 인력의 역량의 차이로 인해 기업 간에 균일하지 않을 가능성에 대해서는 거의 관심을 기울이지 않았으며 실증분석 또한 이루어지지 못했다. 이에 본 연구는 기술적 지식 스톡을 활용하는 데 있어 필수적인 연구개발 인적자본의 역할과 유망한 기술 기회에의 부족으로 인한 연구개발 생산성의 저하 추세를 고려하여, 연구개발 인력 직무훈련이 기업이 보유한 기술적 지식 스톡을 보다 더 잘 활용할 수 있도록 하여 연구개발 생산성을 높이는지를 살펴보았다. 본 연구의 주요 발견과 시사점은 다음과 같다.

첫째, 연구개발 인력에 대한 직무훈련이 기술적 지식 스톡과 기업의 연구개발 생산성의 관계에 대해 긍정적인 조절 효과를 가지며, 기술적 지식 스톡이 가진 거인의 어깨 효과를 더 높이는 데 기여한다는 것을 실증분석을 통해 보였다. 나아가 본 연구의 분석 결과는 기술 기회에의 고갈로 인한 소진 효과 등 기술적 지식 스톡이 연구개발 생산성에 미치는 부정적 효과도 동시에 공존하고 있음을 보였으며, 이러한 결과는 기술적 지식 스톡의 상반된 효과가 공존하는 것이 관련 연구의 다양한 이론적 예측과 실증분석 결과를 야기할 수 있음을 암시한다. 궁극적으로 본 연구의 분석 결과는 지속적인 연구개발 투자가 필연적으로 기존 기술 기회에의 고갈을 수반한다는 점에서, 기술 기회를 재생산하는 데 있어 기술적 지식 스톡의 활용도를 높이기 위한 연구개발 인력 직무훈련을 연구개발 생산성 저하에 대한 주요 대응 방안으로 제시한다.

둘째, 본 연구는 기술적 지식 스톡과 연구개발 생산성 사이의 관계에 있어 연구개발 인력 간의 원활한 지식공유는 연구개발 인력 직무훈련의 긍정적 조절 효과를 강화할 뿐만 아니라 소진 효과나 경로 의존성의 함정과 같은 기술적 지식 스톡의 부정적 효과를 완화시키며, 동시에 연구개발 인력이 증가함에 따라 생기는 한계생산 체감도 완화하는 것으로 나타난다. 이러한 결과는 최근 기업들이 수직적이고 경직된 조직 문화를

수평적이고 유연한 문화로 바꾸어 원활한 직원 간 소통을 끌어내는 데 주목하는 이유가 되며, 특히 연구개발 부서나 부설 연구소 등에서 보다 자유로운 조직 문화를 추구하는 경영 방식의 근거가 될 수 있다.

셋째, 본 연구의 실증분석 결과에 따르면 기술적 지식 스톡이 연구개발 생산성에 미치는 두 가지 상충 되는 효과의 크기는 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업에 속한 기업에서 더 크게 나타나며, 연구개발 인력이 증가함에 따라 생기는 한계생산 체감도 이들 기업에서 더 크게 나타나는 것으로 보인다. 이러한 결과는 연구개발 생산성이 감소하는 추세에서 연구개발 투자에 대한 직접적인 지원뿐만 아니라 연구개발 인력의 인적자본 개발에 대한 지원 정책도 필요하며, 특히 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업의 기업들에게 이러한 정책의 효과가 더 클 수 있다는 점, 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업이 다른 산업에 비해 연구개발 투입량과 산출량이 모두 높다는 점은 정책 지원의 우선 순위가 이들 산업에 있음을 시사한다. 장기적으로는 기업 내부에서의 연구개발 인력 직무훈련뿐만 아니라 연구개발 전유성이 높은 산업과 고기술 산업에서 주로 쓰이는 기술 분야의 인재들을 신학협력, 고등교육 장려 등을 통해 선제적으로 육성하는 것이 현재까지 각 산업의 기업들이 축적한 기술적 지식 스톡을 보다 더 효율적으로 활용해 기술 기회의 고갈을 상쇄하고 연구개발 생산성을 유지하는데 도움이 될 것으로 보인다.

마지막으로 본 연구의 한계점으로는 우선, 본 연구에서 사용한 표본이 중소기업은 포함하지 않는다는 것을 들 수 있다. 유능한 연구개발 인력을 채용하는 데 있어 대기업에 비해 중소기업이 더 어려움을 겪을 것을 감안하면 중소기업에서 본 연구에서 제시한 연구개발 인력 직무훈련의 효과가 더 강하게 나타날 가능성이 있다. 또한 본 연구에서 사용한 연구개발 인력 직무훈련의 척도는 기존 문헌들에 비해 연구개발 인력에 집중했다는 장점을 갖지만, 연구개발 인력이 받은 훈련의 종류와 질을 파악할 수 없다는 한계가 존재한다. 어떠한 종류의 직무훈련이 연구개발 인력의 인적자본 개발에 더 기여하는 지에 대한 연구는 보다 더 큰 시사점을 줄 수 있을 것이다.

참고문헌

- Abramovitz, M., 1956. Resource and output trends in the United States since 1870. *American Economic Review*, 46, pp. 5-23.
- Acs, Z. J., Audretsch, D. B., 1989. Patents as a measure of innovative activity. *Kyklos*, 42, pp. 171-180.
- Almeida, P., 1996. Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the US semiconductor industry. *Strategic Management Journal*, pp. 155-165.
- Baily, M. N., Chakrabarti, A. K., Levin, R. C., 1985. Innovation and productivity in US industry. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1985, pp. 609-639.
- Beneito, P., 2006. The innovation performance of in-house and contracted R&D in terms of patents and utility models. *Research Policy*, 35, pp. 502-517.
- Berger, P. L., Luckmann, T. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday Anchor.
- Beugelsdijk, S., 2008. Strategic human resource practices and product innovation. *Organization Studies*, 29, pp. 821-847.
- Baughn, C. C., Denekamp, J. G., Stevens, J. H., Osborn, R. N., 1997. Protecting intellectual capital in international alliances. *Journal of World Business*, 32, pp. 103-117.
- Bloom, N., Jones, C. I., Van Reenen, J., Webb, M., 2020. Are ideas getting harder to find?. *American Economic Review*, 110, pp. 1104-1144.
- Brockbank, W., 1999. If HR were really strategically proactive: Present and future directions in HR's contribution to competitive advantage. *Human Resource Management*, 38, pp. 337-352.
- Chen, C. J., Huang, J. W., 2009. Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. *Journal of Business Research*, 62, pp. 104-114.
- Clarke, T. E., 2002. One Point of View: Why Do We Still Not Apply What We Know about Managing R&D Personnel?. *Research-Technology Management*, 45, 9-11.

- Collins, H. M., 1974. The TEA set: Tacit knowledge and scientific networks. *Science Studies*, 4, pp. 165-185.
- Cowen, T., 2011. *The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better*. New York City, NY: Dutton.
- Dierickx, I., Cool, K., 1989. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. *Management Science*, 35, pp. 1504-1511.
- Drews, J., 2000. Drug discovery: a historical perspective. *Science*, 287, pp. 1960-1964.
- Evenson, R. E., 1993. Patents, R&D, and invention potential: international evidence. *American Economic Review*, 83, pp. 463-468.
- Gallié, E. P., Legros, D., 2012. Firms' human capital, R&D and innovation: a study on French firms. *Empirical Economics*, 43, pp. 581-596.
- Graves, S. B., 1989. Long run patterns of corporate R&D expenditure: A descriptive analysis of the period 1965 to 1984. *Technological Forecasting and Social Change*, 35, pp. 13-27.
- Griliches, Z., 1995. R&D and productivity: econometric results and measurement issues. In: Stoneman, P. (Ed.), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*, Cambridge, MA: Blackwell Publisher, pp. 52-89.
- Hall, B. H., Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., 2005. Market value and patent citations. *RAND Journal of Economics*, 36, pp. 16-38.
- Hansen, M. T., 1999. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. *Administrative Science Quarterly*, 44, pp. 82-111.
- Hatch, N. W., Dyer, J. H., 2004. Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage. *Strategic Management Journal*, 25, pp. 1155-1178.
- Hatzichronoglou, T., 1997. Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD Science, Technology and Industry Working Papers No. 1997/02.
- Helfat, C. E., 1994. Evolutionary trajectories in petroleum firm R&D. *Management Science*, 40, pp. 1720-1747.
- Henderson, R.M., Cockburn, I.M., 1996. Scale, scope and spillovers: the determinants of

- R&D productivity in drug discovery. *RAND Journal of Economics*, 27, pp. 32-59.
- Hulten, C., 2001. Total factor productivity: a short biography. In: Hulten, C., Dean, E., Harper, M., (Eds), *New Developments in Productivity Analysis*, Chicago, IL: University of Chicago Press. pp. 1-54.
- Hurmelinna-Laukkanen, P., Sainio, L. M., Jauhiainen, T., 2008. Appropriability regime for radical and incremental innovations. *R&D Management*, 38, pp. 278-289.
- Hirst, G., Mann, L., 2004. A model of R&D leadership and team communication: The relationship with project performance. *R&D Management*, 34, pp. 147-160.
- Jones, B. F., 2009. The burden of knowledge and the “death of the renaissance man”: Is innovation getting harder?. *Review of Economic Studies*, 76, pp. 283-317.
- Jones, C. I., 1995. R&D based models of economic growth. *Journal of Political Economy*, 103, pp. 759-784.
- Kim, J., Lee, C.-Y., 2016. Technological regimes and firm survival. *Research Policy*, 45, pp. 232-243.
- Kim, J., Lee, S.J., Marschke, G., 2009. Relation of firm size to R&D productivity. *International Journal of Business and Economics*, 8, pp. 7-19.
- Kivimäki, M., Lämsäsalmi, H., Elovainio, M., Heikkilä, A., Lindström, K., Harisalo, R., Puolimatka, L., 2000. Communication as a determinant of organizational innovation. *R&D Management*, 30, pp. 33-42.
- Klevorick, A. K., Levin, R. C., Nelson, R. R., Winter, S. G., 1995. On the sources and significance of interindustry differences in technological opportunities. *Research Policy*, 24, pp. 185-205.
- Kortum, S. S., 1993. Equilibrium R&D and the patent-R&D ratio: US evidence. *American Economic Review: Papers and Proceedings*, 83, pp. 450-457.
- Kortum, S. S., 1997. Research, patenting, and technological change. *Econometrica*, 65, pp. 1389-1419.
- Lanjouw, J. O., Schankerman, M., 2004. Patent quality and R&D productivity: Measuring innovation with multiple indicators. *Economic Journal*, 114, pp. 441-465.
- Lau, C. M., Ngo, H. Y., 2004. The HR system, organizational culture, and product innovation. *International Business Review*, 13, pp. 685-703.
- Laursen, K., Foss, N. J., 2014. Human resource management practices and innovation.

- In: Dodgson, M., Gann, D., Phillips, N., (Eds.), *Oxford Handbook of Innovation Management*, Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 506-529.
- Lee, C.-Y., 2009. Do firms in clusters invest in R&D more intensively? Theory and evidence from multi-country data. *Research Policy*, 38, pp. 1159-1171.
- Lee, C.-Y., 2010. A theory of firm growth: Learning capability, knowledge threshold, and patterns of growth. *Research Policy*, 39, pp. 278-289.
- Lee, C.-Y., 2018. Geographical clustering and firm growth: Differential growth performance among clustered firms. *Research Policy*, 47, pp. 1173-1184.
- Leonard-Barton, D., 1992. Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. *Strategic Management Journal*, 13, pp. 111-125.
- Levin, R. C., 1988. Appropriability, R&D spending, and technological performance. *American Economic Review*, 78, pp. 424-428.
- Levin, R. C., Cohen, W. M., Mowery, D. C., 1985. R & D appropriability, opportunity, and market structure: new evidence on some Schumpeterian hypotheses. *American Economic Review*, 75, pp. 20-24.
- Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., Winter, S. G., Gilbert, R., Griliches, Z., 1987. Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1987, pp. 783-831.
- Levinthal, D. A., March, J. G., 1993. The myopia of learning. *Strategic Management Journal*, 14, pp. 95-112.
- Malerba, F., Orsenigo, L., 1993. Technological regimes and firm behavior. *Industrial and Corporate Change*, 2, pp. 45-71.
- Nagaoka, S., Motohashi, K., Goto, A., 2010. Patent statistics as an innovation indicator. In: Hall, B. H., Rosenberg, N., (Eds.), *Handbook of the Economics of Innovation* Vol. 2, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, pp. 1083-1127.
- Nelson, R.R., 1982. The role of knowledge in R&D efficiency. *Quarterly Journal of Economics*, 97, pp. 453-470.
- Noe, R. A. 2012. *Employee training and development*. Burr Ridge, IL: McGraw-Hill/Irwin.
- OECD., 2011. ISIC Rev. 3 Technology Intensity Definition-Classification of Manufacturing Industries into Categories based on R&D Intensities.

- Owens, L., 1986. Vannevar Bush and the differential analyzer: the text and context of an early computer. *Technology and Culture*, 27, pp. 63-95.
- Porter, M. E., Stern, S., 2000. Measuring the "ideas" production function: Evidence from international patent output. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7891.
- Pastor, I., Santana, P., Sierra, C., 2010. Managing knowledge through human resource practices: empirical examination on the Spanish automotive industry. *International Journal of Human Resource Management*, 21, pp. 2452-2467.
- Protopogerou, A., Caloghirou, Y., Vonortas, N. S., 2017. Determinants of young firms' innovation performance: Empirical evidence from Europe. *Research Policy*, 46, pp. 1312-1326.
- Reagans, R., McEvily, B., 2003. Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. *Administrative Science Quarterly*, 48, pp. 240-267.
- Revilla, A. J., Fernández, Z., 2012. The relation between firm size and R&D productivity in different technological regimes. *Technovation*, 32, pp. 609-623.
- Rogers, M., 2004. Networks, firm size and innovation. *Small Business Economics*, 22, pp. 141-153.
- Romer, P. M., 1990. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98, pp. S71-S102.
- Roper, S., Hewitt-Dundas, N., 2015. Knowledge stocks, knowledge flows and innovation: Evidence from matched patents and innovation panel data. *Research Policy*, 44, pp. 1327-1340.
- Ruggles, R., 1998. The state of the notion: knowledge management in practice. *California Management Review*, 40, pp. 80-89.
- Ruppel, C. P., Harrington, S. J., 2000. The relationship of communication, ethical work climate, and trust to commitment and innovation. *Journal of Business Ethics*, 25, pp. 313-328.
- Saxenian, A., 1991. The origins and dynamics of production networks in Silicon Valley. *Research Policy*, 20, pp. 423-437.
- Shalley, C. E., Gilson, L. L., 2004. What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. *The Leadership Quarterly*, 15, pp. 33-53.

- Sung, S. Y., Choi, J. N., 2014. Do organizations spend wisely on employees? Effects of training and development investments on learning and innovation in organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 35, pp. 393-412.
- Sung, S. Y., Choi, J. N., 2018. Building knowledge stock and facilitating knowledge flow through human resource management practices toward firm innovation. *Human Resource Management*, 57, pp. 1429-1442.
- Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A., 1997. Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18, pp. 509-533.
- Thrane, S., Blaabjerg, S., Møller, R. H., 2010. Innovative path dependence: Making sense of product and service innovation in path dependent innovation processes. *Research Policy*, 39, pp. 932-944.
- Torraco, R. J., Swanson, R. A., 1995. The strategic roles of human resource development. *Human Resource Planning*, 18, pp.10-21.
- Tsai, K. H., 2005. R&D productivity and firm size: a nonlinear examination. *Technovation*, 25, pp. 795-803.
- Tsai, K. H., Wang, J. C., 2005. Does R&D performance decline with firm size?—a reexamination in terms of elasticity. *Research Policy*, 34, pp. 966-976.
- Wang, C. W., Horng, R. Y., 2002. The effects of creative problem solving training on creativity, cognitive type and R&D performance. *R&D Management*, 32, pp. 35-45.
- Wang, C., Rodan, S., Fruin, M., Xu, X., 2014. Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation. *Academy of Management Journal*, 57, pp. 484-514.
- Wu, J., Shanley, M. T., 2009. Knowledge stock, exploration, and innovation: Research on the United States electromedical device industry. *Journal of Business Research*, 62, pp. 474-483.
- Zucker, L. G., Darby, M. R., 1996. Star scientists and institutional transformation: Patterns of invention and innovation in the formation of the biotechnology industry. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93, pp. 12709-12716.
- Zucker, L. G., Darby, M. R., Furner, J., Liu, R. C., Ma, H., 2007. Minerva unbound: Knowledge stocks, knowledge flows and new knowledge production. *Research Policy*, 36, pp. 850-863.